第五章

1. 用定积分的定义计算下列积分

(1) $\int_a^b x^2\mathrm{d}x(b>a)$; (2) $\int_0^1 \mathrm{e}^x\mathrm{d}x$.

解：(1)将区间$[a,b]$分划成n个区间，区间长度均为$\frac{b-a}{n}$,这n个区间分别为：

$$\left[a,a+\frac{b-a}{n}\right],\left[a+\frac{b-a}{n},a+\frac{2(b-a)}{n}\right],\cdots,\left[a+\frac{(n-1)(b-a)}{n},b\right]$$

均取右端点的函数值作为近似值，从而求和得：

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{n}\left[a+\frac{i}{n}(b-a)\right]^2&=\sum_{i=1}^{n}\left[a^2+\frac{2a(b-a)}{n}i+\frac{(b-a)^2}{n^2}i^2\right]\\&=a^2n+\frac{2a(b-a)}{n}\cdot\frac{n(n-1)}{2}+\frac{(b-a)^2}{n^2}\cdot\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}\\&=a^2n+(b-a)a(n-1)+\frac{(b-a)^2}{6}\cdot\frac{(n+1)(2n+1)}{n}\end{aligned}$$

从而求定积分：

$$\begin{aligned}\int_a^b x^2dx&=\lim_{n\to\infty}\frac{b-a}{n}\cdot\sum_{i=1}^{n}\left[a+\frac{i}{n}(b-a)\right]^2\\&=\lim_{n\to\infty}\frac{b-a}{n}\cdot\left[a^2n+(b-a)a(n-1)+\frac{(b-a)^2}{6}\cdot\frac{(n+1)(2n+1)}{n}\right]\\&=\lim_{n\to\infty}(b-a)\cdot\left[a^2+(b-a)a\left(1-\frac{1}{n}\right)+\frac{(b-a)^2}{6}\cdot\left(1+\frac{1}{n}\right)\cdot\left(2+\frac{1}{n}\right)\right]\\&=\frac{1}{3}(b^3-a^3)\end{aligned}$$

(2) 将区间$[0,1]$分划成n个区间，区间长度均为$\frac{1}{n}$,这n个区间分别为：

$$\left[0,\frac{1}{n}\right],\left[\frac{1}{n},\frac{2}{n}\right],\cdots+\left[\frac{n-1}{n},1\right]$$

均取右端点的函数值作为近似值，从而求和得：

$$\sum_{i=1}^{n}\mathrm{e}^{\frac{i}{n}}=\frac{\mathrm{e}^{\frac{1}{n}}(1-\mathrm{e})}{1-\mathrm{e}^{\frac{1}{n}}}$$

从而求定积分：

$$\int_0^1\mathrm{e}^x\mathrm{d}x=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\cdot\frac{\mathrm{e}^{\frac{1}{n}}(1-\mathrm{e})}{1-\mathrm{e}^{\frac{1}{n}}}=\mathrm{e}-1$$

2. 利用定积分的几何意义计算下列积分

(1) $\int_0^2 (x-1)\mathrm{d}x$；　　(2) $\int_{-1}^1 |x|\mathrm{d}x$；

(3) $\int_0^a \sqrt{a^2-x^2}\,\mathrm{d}x$；　　(4) $\int_{-\pi}^{\pi} \sin x\mathrm{d}x$.

解：

(1)关于$(1,0)$中心对称，从而$S=0$

(2)$S=2\times\left(\frac{1}{2}\times1\times1\right)=1$

(3)$y=\sqrt{a^2-x^2}\Rightarrow x^2+y^2=a^2(y\geqslant0)\Rightarrow S=\frac{1}{4}\pi a^2$

(4)关于$(0,0)$中心对称，从而$S=0$

3. 利用定积分，计算下列各式的极限

(1) 已知$\int_0^{\pi} \sin x\mathrm{d}x=2$，求

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left(\sin\frac{\pi}{n}+\sin\frac{2\pi}{n}+\cdots+\sin\frac{(n-1)\pi}{n}\right);$$

(2) 已知$\int_1^2 \frac{\mathrm{d}x}{x}=\ln2$，求

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\frac{1}{n+3}\cdots+\frac{1}{2n}\right);$$

(3) 已知$\int_1^2 \ln x\mathrm{d}x=2\ln2-1$，求

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt[n]{(n+1)\,(n+2)\cdots(2n)}}{n}.$$

解：通常就无脑提$\frac{1}{n}$

(1)

$$I=\frac{1}{\pi}\cdot\left(\frac{\pi}{n}\sum_{i=0}^{n-1}\sin\frac{i\pi}{n}\right)=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\sin x\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}$$

(2)

$$I=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{1+\frac{i}{n}}=\int_1^2\frac{1}{x}\mathrm{d}x=\ln2$$

此题也可以用欧拉常数求解：

$$\gamma=\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}-\ln n\right)$$

从而

$$\begin{aligned}I&=\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{2n}-\ln(2n)\right)-\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}-\ln n\right)+\ln 2\\&=\gamma-\gamma+\ln 2\\&=\ln 2\end{aligned}$$

(3)分子不是求和式，故取对数，从而将乘法化为加法

$$I=\exp\lim_{n\to\infty}\frac{\sum_{i=1}^{n}\ln(n+i)-n\ln n}{n}=\exp\lim_{n\to\infty}\frac{\sum_{i=1}^{n}\ln\left(1+\frac{i}{n}\right)}{n}=\exp\int_1^2 2\ln 2-1=\frac{4}{\mathrm{e}}.$$

4. 证明：函数$E(x)=\begin{cases}1, & x\text{为有理数}\\ -1, & x\text{为无理数}\end{cases}$在$[0,1]$上不可积，但$|E(x)|\in R[0,1]$.

证明：

取分划：$\left[\frac{k}{n},\frac{k+1}{n}\right](k=0,1,2,\cdots,n-1)$

取点：

$$①x_k\in\left[\frac{k}{n},\frac{k+1}{n}\right]\cap Q\Rightarrow\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1}x_k=1$$

$$②x_k\in\left[\frac{k}{n},\frac{k+1}{n}\right]\cap Q^C\Rightarrow\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1}x_k=-1$$

从而$E(x)$不可积，而$|E(x)|\equiv 1$，显然可积.

5. 设$f,g\in C[a,b]$，证明：

(1) 若$f(x)\geqslant 0$，$(x\in[a,b])$，且$f(x)\not\equiv 0$，则$\int_b^b f(x)\mathrm{d}x>0$；

(2) 若$f(x)\geqslant g(x)$ $(x\in[a,b])$，且$f(x)\not\equiv g(x)$，则

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x>\int_a^b g(x)\mathrm{d}x.$$

证明：

(1)由已知，存在点$x_0\in[a,b]$使得$f(x_0)>0$

根据极限的局部保号性知：$\exists[\alpha,\beta]\subset[a,b]$，$\forall x\in[\alpha,\beta]:f(x)>\frac{f(x_0)}{2}>0$则：

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x \geqslant \int_\alpha^\beta f(x)\mathrm{d}x > \frac{(\beta-\alpha)}{2} f(x_0) > 0$$

(2)构造函数$F(x)=f(x)-g(x)$根据(1)中结论，显然成立

6. 利用定积分的性质以及第 5 题的结论，比较下列各组中积分的大小.

(1) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x\mathrm{d}x$ 与 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 x\mathrm{d}x$；

(2) $\int_0^1 \mathrm{e}^x\mathrm{d}x$ 与 $\int_0^1 (1+x)\mathrm{d}x$；

(3) $\int_1^{\mathrm{e}} \ln x\mathrm{d}x$，$\int_1^{\mathrm{e}} (\ln x)^2\mathrm{d}x$ 与 $\int_1^{\mathrm{e}} \ln(x)^2\mathrm{d}x$.

解：分别比较被积函数大小即可，略

7. 证明下列不等式：

(1) $\frac{2}{3} < \int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{2+x-x^2}} < \frac{\sqrt{2}}{2}$；

(2) $\frac{1}{2} < \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x < \frac{\sqrt{2}}{2}$.

解：利用估值不等式即可得证

(1)记$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2+x-x^2}}=\frac{1}{\sqrt{-\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{9}{4}}}$

易得：$[f(x)]_{\max}=f(0)=\frac{1}{\sqrt{2}}, [f(x)]_{\min}=f\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{2}{3}$

从而：

$$\frac{2}{3} < \int_0^1 f(x)\mathrm{d}x < \frac{\sqrt{2}}{2}$$

其中等号的取消，利用了第五题的结论

(2)记$f(x)=\frac{\sin x}{x} \Rightarrow f'(x)=\frac{x\cos x-\sin x}{x^2}=\frac{\cos x(x-\tan x)}{x^2}<0$

从而$f(x)$单调递减

从而得到：$[f(x)]_{\max}=f\left(\frac{\pi}{4}\right)=\frac{4}{\pi}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{2\sqrt{2}}{\pi}, [f(x)]_{\min}=f\left(\frac{\pi}{2}\right)=\frac{2}{\pi}\cdot 1=\frac{2}{\pi}$

从而有：

$$\left(\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{4}\right)\cdot\frac{2}{\pi} < I < \left(\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{4}\right)\cdot\frac{2\sqrt{2}}{\pi}$$

整理即得目标不等式.

8. 计算下列极限：

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{x^n}{1+x}\mathrm{d}x$；　　(2) $\lim\limits_{n\to\infty}\int_n^{n+1}x^2\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x$；　　(3) $\lim\limits_{n\to\infty}\int_{n^2}^{n^2+n}\frac{1}{\sqrt{x}}\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}\mathrm{d}x$

解：

(1) $\left|\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{x^n}{1+x}\mathrm{d}x\right|<\left|\int_0^1 x^n\mathrm{d}x\right|=\frac{1}{n+1}\to 0(n\to+\infty)$

从而原极限为 0

(2)取 $n>20201029$,则 $\mathrm{e}^x>\frac{1}{3!}x^3\Rightarrow\frac{1}{\mathrm{e}^x}<\frac{6}{x^3}$

从而有：$0\leqslant x^2e^{-x}<\frac{1}{6x}<\frac{1}{x}$

从而有：

$$\Rightarrow\left|\int_n^{n+1}x^2e^{-x}\mathrm{d}x\right|<\left|\int_n^{n+1}\frac{1}{x}\mathrm{d}x\right|=\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)\to 0(n\to\infty)$$

从而原极限为 0

Ps：$\int x^2e^{-x}\mathrm{d}x=-e^{-x}(x^2+2x+2)+C$

(3)利用积分中值定理得：

$$\lim_{n\to\infty}\int_{n^2}^{n^2+n}\frac{1}{\sqrt{x}}e^{-\frac{1}{x}}\mathrm{d}x=\lim_{\substack{n\to\infty\\ \xi\to\infty}}e^{-\frac{1}{\xi}}\int_{n^2}^{n^2+n}\frac{1}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x=\lim_{n\to\infty}\int_{n^2}^{n^2+n}\frac{1}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x=\lim_{n\to\infty}2\sqrt{x}\Big|_{n^2}^{n^2+n}$$

$$=2\lim_{n\to\infty}\left(\sqrt{n^2+n}-n\right)=2\lim_{n\to\infty}\frac{n}{\sqrt{n^2+n}+n}=1$$

9. 设函数 $f\in C[0,1]\cap D(0,1)$，且 $3\int_{\frac{2}{3}}^1 f(x)\mathrm{d}x=f(0)$. 证明：至少存在一点 $\xi\in(0,1)$，使得 $f'(x)=0$.

证明：

由积分中值定理知，存在 η 使得

$$f(0)=3\int_{\frac{2}{3}}^1 f(x)\mathrm{d}x=3\cdot f(\eta)\cdot\left(1-\frac{2}{3}\right)=f(\eta),\frac{2}{3}<\eta<1$$

再根据罗尔定理知，命题成立.

10.设函数 $f\in[0,1]\cap D(0,1)$，且 $3\int_0^{\frac{1}{3}}\mathrm{e}^{1-x^2}f(x)\mathrm{d}x=f(1)$. 证明：至少存在一点 $\xi\in(0,1)$，使得

$f'(\xi)=2\xi f(\xi)$.

证明：由积分中值定理知，存在η使得

$$f(1)=3\int_0^{\frac{1}{3}}e^{1-x^2}f(x)\mathrm{d}x=3\cdot e^{1-\eta^2}f(\eta)\cdot\left(\frac{1}{3}-0\right)=e^{1-\eta^2}f(\eta),0<\eta<\frac{1}{3}$$

构造函数：$\varphi(x)=e^{1-x^2}f(x)\Rightarrow\varphi(\eta)=\varphi(1)$

再根据罗尔定理知，命题成立

11.计算下列函数$y=y(x)$的导数$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$.

(1) $y=\int_0^x\sin(t^2+1)\mathrm{d}t$；

(2) $y=\int_x^0\sqrt{1+t^2}\,\mathrm{d}t$；

(3) $y=\int_0^{x^2}\arctan t\,\mathrm{d}t$；

(4) $y=\int_{\cos x}^{\sin x}\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t$；

(5) $y=\left[\int_0^{\sqrt{x}}\ln(1+t^2)\mathrm{d}t\right]^2$；

(6) $y=\int_0^{2x}x(t-1)^2\mathrm{d}t$；

(7) $\int_0^{xy}\mathrm{e}^t\mathrm{d}t+\int_0^y\sin t\,\mathrm{d}t=0$；

(8) $\begin{cases}x=\int_0^t\ln u\,\mathrm{d}u\\ y=\int_0^t u\ln u\,\mathrm{d}u\end{cases}$.

解：略.

(1) $y'=\sin(x^2+1)$；

(2) $y'=-\sqrt{1+x^2}$；

(3) $y'=2x\arctan x^2$；

(4) $y'=\cos x\,\mathrm{e}^{-\sin^2 x}+\sin x\,\mathrm{e}^{-\cos^2 x}$；

(5) $y'=\dfrac{\ln(1+x)}{\sqrt{x}}\cdot\int_0^{\sqrt{x}}\ln(1+t^2)\mathrm{d}t$；

(6) $y=x\int_0^{2x}(t-1)^2\mathrm{d}t$，

$y'=\int_0^{2x}(t-1)^2\mathrm{d}t+2x(2x-1)^2$；

(7) 方程两边对x求导，得：

$$(y+xy')\mathrm{e}^{xy}+y'\sin y=0$$

整理得：

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{-y\sin y}{x\mathrm{e}^{xy}+\sin y}$$

(8) $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\dfrac{t\ln t}{\ln t}=t$

12.计算下列极限：

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_{\cos x}^{1}\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t}{x^2}$；

(2) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_{0}^{x}\sin t^2\mathrm{d}t}{\sin x^3}$；

(3) $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\int_{0}^{x^2}t^{\frac{3}{2}}\mathrm{d}t}{\int_{0}^{x}t(t-\sin t)\mathrm{d}t}$；

(4) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_{0}^{x}\ln(1+t)\mathrm{d}t}{\ln\frac{\sin x}{x}}$.

解：

(1) $L\overset{L}{=}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^{-\cos^2 x}\cdot(\sin x)}{2x}=\dfrac{1}{2\mathrm{e}}$

(2) $L=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_{0}^{x}\sin t^2 dt}{x^3}\overset{L}{=}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x^2}{3x^2}=\dfrac{1}{3}$

(3) $I\overset{L}{=}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^3\cdot 2x}{x(x-\sin x)}=\dfrac{2}{1/6}=12$

(4)

$$L\overset{L}{=}\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{\frac{\cos x}{\sin x}-\frac{1}{x}}=\lim_{x\to 0}\frac{x\sin x\ln(1+x)}{x\cos x-\sin x}=\lim_{x\to 0}\frac{x^3}{x\cos x-\sin x}\overset{L}{=}\lim_{x\to 0}\frac{3x^2}{\cos x-x\sin x-\cos x}=-3$$

13.设函数

$$f(x)=\begin{cases}x^2, & \text{当}0\leqslant x<1\text{时}\\ x-2, & \text{当}1\leqslant x\leqslant 2\text{时}\end{cases}$$

求$\Phi(x)=\int_{0}^{x}f(t)\mathrm{d}t$在$[0,2]$上的表达式.

解：分段计算即可：

$x\in[0,1)$时：$\Phi(x)=\int_0^x t^2\mathrm{d}t=\frac{1}{3}x^3$

$x\in[1,2]$时：$\Phi(x)=\int_0^1 t^2\mathrm{d}t+\int_1^x(t-2)\mathrm{d}t=\frac{x^2}{2}-2x+\frac{11}{6}$

14.设函数$f\in C[a,b]$，且$f(x)>0(x\in[a,b])$，记

$$F(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t+\int_b^x\frac{\mathrm{d}t}{f(t)}\quad(x\in[a,b]).$$

证明：(1) $F'(x)\geqslant 2$；

(2) 方程$F(x)=0$在区间(a,b)内有且仅有一个根.

证明：(1)$F'(x)=f(x)+\frac{1}{f(x)}\geqslant 2$

(2)$F(a)=\int_b^a\frac{1}{f(x)}\mathrm{d}x=-\int_a^b\frac{1}{f(x)}\mathrm{d}x<0,F(b)=\int_a^b f(x)\mathrm{d}x>0$

根据零点存在定理与罗尔定理（或函数的单调性）命题显然成立

15.设函数$f\in C[a,b]$，且$f(x)>0(x\in[a,b])$. 证明：至少存在一点$\xi\in[a,b]$，使得

$$\int_a^\xi f(x)\mathrm{d}x=\int_\xi^b f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x.$$

证明：注意到：如果$\int_a^\xi f(x)dx=\int_\xi^b f(x)dx$那么

$$\int_a^\xi f(x)\mathrm{d}x=\int_\xi^b f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$$

是显然的. 从而只需要证明存在$\xi\in[a,b]$满足题意即可：

构造函数$\varphi(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t-\int_x^b f(t)\mathrm{d}t$

而$\varphi(a)<0,\varphi(b)>0$

根据零点存在定理，命题成立.

16.求下列不定积分：

(1) $\int(\sin x+3\mathrm{e}^{x})\mathrm{d}x$；

(2) $\int(x^{a}+a^{x})\mathrm{d}x(a>0\text{且}a\neq1)$；

(3) $\int(3+\cot^{2}x)\mathrm{d}x$；

(4) $\int\sec x(\sec x-\tan x)\mathrm{d}x$；

(5) $\int\left(\sqrt{x}+1\right)\left(x-\sqrt{x}+1\right)\mathrm{d}x$；

(6) $\int\left(x+\frac{1}{x}\right)^{2}\mathrm{d}x$；

(7) $\int(1-x^{2})\sqrt{x\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x$；

(8) $\int\left(\frac{3}{1+x^{2}}-\frac{2}{\sqrt{1-x^{2}}}\right)\mathrm{d}x$；

(9) $\int\frac{x^{4}}{1+x^{2}}\mathrm{d}x$；

(10) $\int\frac{\sqrt{1+x^{2}}}{\sqrt{1-x^{4}}}\mathrm{d}x$；

(11) $\int\cos^{2}\frac{x}{2}\mathrm{d}x$；

(12) $\int\frac{\cos 2x}{\cos x+\sin x}\mathrm{d}x$；

(13) $\int\frac{\mathrm{d}x}{\cos x^{2}\sin^{2}x}\mathrm{d}x$；

(14) $\int\frac{1+\cos^{2}x}{1+\cos 2x}\mathrm{d}x$.

解：

(1) $I=-\cos x+3e^{x}+C$

(2) $I=\frac{x^{a+1}}{a+1}+\frac{a^{x}}{\ln a}+C$

(3) $I=3x+\int(\csc^{2}x-1)\mathrm{d}x=3x-\cot x-x+C=2x-\cot x+C$

(4) $I=\int(\sec^{2}x-\tan x\sec x)\mathrm{d}x=\tan x-\sec x+C$

(5) $I=\int(x^{3/2}+1)dx=\frac{2}{5}x^{5/2}+x+C$

(6) $I=\int\left(x^{2}+2+\frac{1}{x^{2}}\right)\mathrm{d}x=\frac{1}{3}x^{3}+2x-\frac{1}{x}+C$

(7) $I=\int(x^{3/4}-x^{11/4})\mathrm{d}x=\frac{4}{7}x^{7/4}-\frac{4}{15}x^{15/4}+C$

(8) $I=3\arctan x-2\arcsin x+C$

(9) $I=\int\frac{x^{4}+x^{2}-x^{2}-1+1}{1+x^{2}}\mathrm{d}x=\int\left(x^{2}-1+\frac{1}{1+x^{2}}\right)\mathrm{d}x=\frac{1}{3}x^{3}-x+\arctan x+C$

(10) $I=\int\frac{1}{\sqrt{1-x^{2}}}\mathrm{d}x=\arcsin x+C$

(11) $I=\int\frac{1+\cos x}{2}\mathrm{d}x=\frac{x}{2}+\frac{\sin x}{2}+C$

(12) $I=\int(\cos x-\sin x)\mathrm{d}x=\sin x+\cos x+C$

(13) $I=\int \frac{4}{\sin^2 2x}\mathrm{d}x=\int 2\csc^2 2x\,\mathrm{d}(2x)=-2\cot 2x+C$

另解：

$I=\int \frac{(\sin^2 x+\cos^2 x)^2}{\cos^2 x\sin^2 x}\mathrm{d}x=\int(\tan^2 x+2+\cot^2 x)\mathrm{d}x=\int(\sec^2 x+\csc^2 x)\mathrm{d}x=\tan x-\cot x+C$

(14) $I=\int \frac{\cos^2 x+\sin^2 x+\cos^2 x}{1+2\cos^2 x-1}\mathrm{d}x=\int\left(1+\frac{1}{2}\tan^2 x\right)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int(1+\sec^2 x)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}\tan x+C$

17.曲线$y=f(x)$经过点$(\mathrm{e},-1)$，且在任一点处的切线斜率为该横坐标的倒数. 求该曲线的方程.

解：由题，可得：

$$f'(x)=\frac{1}{x},$$

积分后，得：

$$f(x)=\ln|x|+C$$

带入$(\mathrm{e},-1)$，得：

$$f(x)=\ln|x|-2$$

18.求下列不定积分：

(1) $\int(5-3x)^2\mathrm{d}x$；

(2) $\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt[3]{3-2x}}$；

(3) $\int x\mathrm{e}^{x^2}\mathrm{d}x$；

(4) $\int\cos^2 5x\,\mathrm{d}x$；

(5) $\int \mathrm{e}^x\sin(\mathrm{e}^x)\mathrm{d}x$；

(6) $\int\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x}}$；

(7) $\int\frac{\mathrm{d}x}{x\ln x}$；

(8) $\int\frac{\cos\sqrt{x}}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$；

(9) $\int\frac{\mathrm{d}x}{2+5x^2}$；

(10) $\int\frac{x^2}{4+x^6}\mathrm{d}x$；

(11) $\int\frac{2x-5}{(x^2-5x+8)^2}\mathrm{d}x$；

(12) $\int\frac{\mathrm{d}x}{x^2-2x+2}$；

(13) $\int\frac{x^2}{\sqrt[4]{1-2x^3}}\mathrm{d}x$；

(14) $\int\frac{x\,\mathrm{d}x}{\sqrt{5+x-x^2}}$；

(15) $\int\frac{1-x}{\sqrt{9-4x^2}}\mathrm{d}x$；

(16) $\int\frac{\sin x+\cos x}{\sqrt[3]{\sin x-\cos z}}\mathrm{d}x$；

(17) $\int\frac{1+\ln x}{(x\ln x)^2}\mathrm{d}x$；

(18) $\int\frac{\mathrm{d}x}{1+\mathrm{e}^x}$；

(19) $\int \frac{\arctan\sqrt{x}}{\sqrt{x}(1+x)}\mathrm{d}x$；　　(20) $\int \frac{x\tan x\sqrt{1+x^2}}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x$.

解：

(1) $I=\frac{1}{3}\int(3x-5)^2\mathrm{d}(3x-5)=\frac{1}{9}(3x-5)^3+C$

(2) $I=-\frac{1}{2}\int\frac{\mathrm{d}(-2x)}{\sqrt[3]{3-2x}}=-\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{2}(3-2x)^{2/3}=-\frac{3}{4}(3-2x)^{2/3}+C$

(3) $I=\frac{1}{2}\int e^{x^2}\mathrm{d}x^2=\frac{1}{2}e^{x^2}+C$

(4) $I=\int\frac{1+\cos 10x}{2}dx=\frac{1}{2}x+\frac{1}{20}\sin 10x+C$

(5) $I=\int\sin e^x\mathrm{d}e^x=-\cos e^x+C$

(6) $I=\int\frac{\mathrm{d}e^x}{e^{2x}-1}=\frac{1}{2}\ln\left|\frac{e^x-1}{e^x+1}\right|+C$

(7) $I=\int\frac{\mathrm{d}\ln x}{\ln x}=\ln|\ln x|+C$

(8) $I=2\int\cos\sqrt{x}\,\mathrm{d}\sqrt{x}=2\sin\sqrt{x}+C$

(9) $I=\frac{1}{2}\cdot\sqrt{\frac{2}{5}}\int\frac{\mathrm{d}\left(\sqrt{\frac{5}{2}}x\right)}{1+\left(\sqrt{\frac{5}{2}}x\right)^2}=\frac{1}{\sqrt{10}}\arctan\sqrt{\frac{5}{2}}x+C$

(10) $I=\frac{1}{3}\int\frac{\mathrm{d}x^3}{4+x^6}=\frac{1}{6}\arctan\frac{x^3}{2}+C$

(11) $I=\int\frac{\mathrm{d}(x^2-5x+8)}{(x^2-5x+8)^2}=-\frac{1}{x^2-5x+8}+C$

(12) $I=\int\frac{\mathrm{d}(x-1)}{1+(x-1)^2}=\arctan(x-1)+C$

(13) $I=\frac{1}{-2\cdot 3}\int\frac{\mathrm{d}(1-2x^3)}{\sqrt[4]{1-2x^3}}=-\frac{2}{9}(1-2x^3)^{3/4}+C$

(14)注意到：$\mathrm{d}(5+x-x^2)=(1-2x)\mathrm{d}x$

记 $x=A_1(1-2x)+A_2\Rightarrow A_1=-\frac{1}{2},A_2=\frac{1}{2}$

从而有：

$$I=-\frac{1}{2}\int\frac{\mathrm{d}(5+x-x^2)}{\sqrt{5+x-x^2}}+\frac{1}{2}\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{5+x-x^2}}=-\sqrt{5+x-x^2}+\frac{1}{2}\arcsin\frac{2x-1}{\sqrt{21}}+C$$

其中：

$$\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{5+x-x^2}}=\int\frac{\mathrm{d}\left(x-\frac{1}{2}\right)}{\sqrt{\frac{21}{4}-\left(x-\frac{1}{2}\right)^2}}=\arcsin\frac{x-\frac{1}{2}}{\sqrt{\frac{21}{4}}}+C=\arcsin\frac{2x-1}{\sqrt{21}}+C$$

(15)注意到：$\mathrm{d}(9-4x^2)=-8x\,\mathrm{d}x$

记$1-x=A_1(-8x)+A_2\Rightarrow A_1=\dfrac{1}{8},A_2=1$

从而有：

$$I=\frac{1}{8}\int\frac{\mathrm{d}(9-4x^2)}{\sqrt{9-4x^2}}+\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{9-4x^2}}=\frac{1}{4}\sqrt{9-4x^2}+\frac{1}{2}\arcsin\frac{2x}{3}+C$$

其中：

$$\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{9-4x^2}}=\frac{1}{2}\int\frac{\mathrm{d}(2x)}{\sqrt{9-(2x)^2}}=\frac{1}{2}\arcsin\frac{2x}{3}+C$$

(16)注意到：$\mathrm{d}(\sin x-\cos x)=(\cos x+\sin x)\mathrm{d}x$

$$I=\int\frac{\mathrm{d}(\sin x-\cos x)}{\sqrt[3]{\sin x-\cos x}}=\frac{3}{2}(\sin x-\cos x)^{2/3}+C$$

(17)注意到：$d(x\ln x)=(1+\ln x)dx$

$$I=\int\frac{\mathrm{d}(x\ln x)}{(x\ln x)^2}=-\frac{1}{x\ln x}+C$$

(18)分子分母同时乘以e^x以凑微分：

$$I=\int\frac{e^x\mathrm{d}x}{e^x(e^x+1)}=\int\frac{\mathrm{d}e^x}{e^x(e^x+1)}=\ln\frac{e^x}{e^x+1}+C=x-\ln(e^x+1)+C$$

(19)注意到：$\mathrm{d}\left(\arctan\sqrt{x}\right)=\dfrac{1}{1+x}\cdot\dfrac{1}{2\sqrt{x}}\mathrm{d}x=\dfrac{\mathrm{d}x}{2\sqrt{x}(1+x)}$

$$I=\frac{1}{2}\int\arctan\sqrt{x}\,\mathrm{d}\left(\arctan\sqrt{x}\right)=\frac{1}{4}\arctan^2\sqrt{x}+C$$

(20)注意到：$\mathrm{d}\sqrt{1+x^2}=\dfrac{x\,\mathrm{d}x}{\sqrt{1+x^2}}$

$$I=\int\tan\sqrt{1+x^2}\,\mathrm{d}\sqrt{1+x^2}=-\ln\left|\cos\sqrt{1+x^2}\right|+C$$

19.求下列不定积分：

(1) $\displaystyle\int\frac{\mathrm{d}x}{1+\sqrt{2x}}$；

(2) $\displaystyle\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{(1-x^2)^3}}$；

(3) $\displaystyle\int\frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{x^2-1}}$；

(4) $\displaystyle\int\frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{a^2-x^2}}\,(a>0)$；

(5) $\displaystyle\int\frac{\mathrm{d}x}{x^2\sqrt{1+x^2}}$；

(6) $\displaystyle\int\frac{\sqrt{x^2-9}}{x}\mathrm{d}x$；

(7) $\displaystyle\int x^2\cdot\sqrt[3]{1-x}\,\mathrm{d}x$；

(8) $\displaystyle\int\frac{\mathrm{d}x}{1+\sqrt{1-x^2}}$；

(9) $\int \frac{x^2}{\sqrt{a^2-x^2}}\mathrm{d}x(a>0)$；　　(10) $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1+\mathrm{e}^x}}$；

(11) $\int \mathrm{e}^x\sqrt{1-\mathrm{e}^{2x}}\mathrm{d}x$；　　(12) $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{(x-a)(b-x)}}(a<x<b)$.

解：

(1) 令$t=\sqrt{2x}\Rightarrow x=\frac{t^2}{2}\Rightarrow \mathrm{d}x=t\,\mathrm{d}t$

$$I=\int \frac{t\,\mathrm{d}t}{1+t}=\int\left(1-\frac{1}{1+t}\right)\mathrm{d}t=t-\ln|1+t|+C=\sqrt{2x}-\ln\left|1+\sqrt{2x}\right|+C$$

(2)令$x=\sin\theta\Rightarrow \mathrm{d}x=\cos\theta\,\mathrm{d}\theta$

$$I=\int \sec^2\theta\,\mathrm{d}\theta=\tan\theta+C=\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}+C$$

(3)令$x=\sec\theta\Rightarrow \mathrm{d}x=\tan\theta\sec\theta\,\mathrm{d}\theta$

$$I=\int \frac{\sec\theta\tan\theta\,\mathrm{d}\theta}{\tan\theta\sec\theta}=\int \mathrm{d}\theta=\theta+C=\operatorname{arcsec}x+C=\arccos\frac{1}{x}+C$$

Tip1: $\operatorname{arcsec}x=\arccos\frac{1}{x}$

proof: 记$t=\operatorname{arcsec}x\Rightarrow \sec t=x=\frac{1}{\cos t}\Rightarrow \cos t=\frac{1}{x}\Rightarrow t=\arccos\frac{1}{x}\Rightarrow \operatorname{arcsec}x=\arccos\frac{1}{x}$

Tip2: $(\operatorname{arcsec}x)'=\frac{1}{x\sqrt{x^2-1}},(\operatorname{arccsc}x)'=-\frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}$.

(4)令$x=a\sin\theta\Rightarrow \mathrm{d}x=a\cos\theta\,\mathrm{d}\theta$

$$I=\int \frac{a\cos\theta\,\mathrm{d}\theta}{a\sin\theta\cdot a\cos\theta}=\frac{1}{a}\int \csc\theta\,\mathrm{d}\theta=\frac{1}{a}\ln|\csc\theta-\cot\theta|+C=\frac{1}{a}\ln\left|\frac{a-\sqrt{a^2-x^2}}{x}\right|+C$$

(5)令$x=\tan\theta\Rightarrow \mathrm{d}x=\sec^2\theta\,\mathrm{d}\theta$

$$I=\int \frac{\sec^2\theta\,\mathrm{d}\theta}{\tan^2\theta\sec\theta}=\int \frac{\cos\theta\,\mathrm{d}\theta}{\sin^2\theta}=\int \frac{\mathrm{d}\sin\theta}{\sin^2\theta}=-\frac{1}{\sin\theta}+C=-\frac{\sqrt{1+x^2}}{x}+C$$

(6)令$x=3\sec\theta\Rightarrow \mathrm{d}x=3\sec\theta\tan\theta\,\mathrm{d}\theta$

$$I=\int \frac{3\tan\theta\cdot 3\sec\theta\tan\theta}{3\sec\theta}\mathrm{d}\theta=3\int \tan^2\theta\,\mathrm{d}\theta=3\int(\sec^2\theta-1)\mathrm{d}\theta=3\tan\theta-3\theta+C$$

$$=\sqrt{x^2-9}+3\arcsin\frac{3}{x}+C$$

Tip: 由(3)中Tip1知：$\theta=\operatorname{arcsec}\frac{x}{3}=\arccos\frac{3}{x}=\frac{\pi}{2}-\arcsin\frac{3}{x}$

其中：$\arccos\frac{3}{x}+\arcsin\frac{3}{x}=\frac{\pi}{2}$证明如下：

proof: 记$f(x)=\arcsin x+\arccos x\Rightarrow f'(x)=0\Rightarrow f(x)\equiv f(0)=\dfrac{\pi}{2}$.

(7)记$t=\sqrt[3]{1-x}\Rightarrow x=1-t^3\Rightarrow \mathrm{d}x=-3t^2\mathrm{d}t$

$$I=\int(1-t^3)t(-3t^2)dt=-\frac{3}{10}t^{10}+\frac{6}{7}t^7-\frac{3}{4}t^4+C=-\frac{3}{4}(1-x)^{4/3}+\frac{6}{7}(1-x)^{7/3}-\frac{3}{10}(1-x)^{10/3}+C$$

(8)记$x=\sin\theta\Rightarrow dx=\cos\theta\mathrm{d}\theta$

$$I=\int\frac{\cos\theta}{1+\cos\theta}\mathrm{d}\theta=\int\frac{2\cos^2\frac{\theta}{2}-1}{2\cos^2\frac{\theta}{2}}\mathrm{d}\theta=\int\left(1-\frac{1}{2}\sec^2\frac{\theta}{2}\right)\mathrm{d}\theta=\theta-\tan\frac{\theta}{2}+C$$

$$=\frac{\sqrt{1-x^2}-1}{2}+\arctan x+C$$

(9)令$x=a\sin\theta\Rightarrow \mathrm{d}x=a\cos\theta\mathrm{d}\theta$

$$I=\int\frac{a^2\sin^2\theta a\cos\theta}{a\cos\theta}\mathrm{d}\theta=a^2\int\frac{1-\cos2\theta}{2}\mathrm{d}\theta=a^2\left(\frac{\theta}{2}-\frac{1}{4}\sin2\theta\right)+C=\frac{a^2}{2}\arcsin\frac{x}{a}-\frac{x\sqrt{a^2-x^2}}{2}$$

(10)令$\sqrt{1+\mathrm{e}^x}=t\Rightarrow \mathrm{e}^x=t^2-1\Rightarrow x=\ln|t^2-1|\Rightarrow \mathrm{d}x=\dfrac{2t}{t^2-1}\mathrm{d}t$

$$I=\int\frac{2}{t^2-1}dt=\ln\left|\frac{t-1}{t+1}\right|+C=\ln\frac{\sqrt{1+\mathrm{e}^x}-1}{\sqrt{1+\mathrm{e}^x}+1}+C$$

(11)令$\mathrm{e}^x=\sin\theta\Rightarrow x=\ln\sin\theta\Rightarrow \mathrm{d}x=\cot\theta\mathrm{d}\theta$

$$I=\int\sin\theta\cos\theta\cdot\frac{\cos\theta}{\sin\theta}d\theta=\int\cos^2\theta d\theta=\frac{\theta}{2}+\frac{1}{4}\sin2\theta+C=\frac{\arcsin\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^x\sqrt{1-\mathrm{e}^{2x}}}{2}+C$$

(12)解法一：from 中科大《积分的方法与技巧》

令$x=a\cos^2\varphi+b\sin^2\varphi$

$$I=2\int\mathrm{d}\varphi=2\arctan\sqrt{\frac{x-a}{b-x}}+C$$

解法二：from《微积分笔记 V2》-by 汤

凑微分

$$I=2\int\frac{\mathrm{d}\sqrt{x-a}}{\sqrt{b-x}}=2\int\frac{\mathrm{d}\sqrt{x-a}}{\sqrt{(b-a)-(x-a)^2}}=2\arcsin\sqrt{\frac{x-a}{b-a}}+C$$

解法三：采用欧拉第三替换法，具体内容可百度查阅，也可查阅《积分的方法与技巧》

令$\sqrt{(x-a)(b-x)}=t(x-a)\Rightarrow t^2=\dfrac{b-x}{x-a},x=\dfrac{b+at^2}{1+t^2}\Rightarrow \mathrm{d}x=\dfrac{2(a-b)t}{(1+t^2)^2},\sqrt{(x-a)(b-x)}=\dfrac{t(b-a)}{1+t^2}$

$$I=\int\frac{-2}{1+t^2}\mathrm{d}t=-2\arctan t+C=-2\arctan\sqrt{\frac{b-x}{x-a}}+C=2\arctan\sqrt{\frac{x-a}{b-x}}+C$$

Tip: 其中最后一步用到$\arctan x+\arctan\frac{1}{x}=\frac{\pi}{2}$.

20.求下列不定积分：

(1) $\int x\mathrm{e}^{2x}\mathrm{d}x$；

(2) $\int x\ln(x-1)\mathrm{d}x$；

(3) $\int x\cos^2 x\,\mathrm{d}x$；

(4) $\int\arctan x\,\mathrm{d}x$；

(5) $\int x^2\arctan x\,\mathrm{d}x$；

(6) $\int x^2\ln x\,\mathrm{d}x$；

(7) $\int\mathrm{e}^{-2x}\sin\frac{x}{2}\mathrm{d}x$；

(8) $\int\frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x}}\mathrm{d}x$；

(9) $\int(\arcsin x)^2\mathrm{d}x$；

(10) $\int\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)\mathrm{d}x$；

(11) $\int x\ln\frac{1+x}{1-x}\mathrm{d}x$；

(12) $\int\frac{\ln(\cos x)}{\cos^2 x}\mathrm{d}x$；

(13) $\int\cos(\ln x)\mathrm{d}x$；

(14) $\int\sin x\ln(\tan x)\mathrm{d}x$；

(15) $\int\cos(\ln x)\mathrm{d}x$；

(16) $\int\sqrt{x}\,\mathrm{e}^{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$；

(17) $\int\frac{\arctan\sqrt{x}}{\sqrt{1+x}}\mathrm{d}x$；

(18) $\int\frac{\arcsin x}{x^2}\mathrm{d}x$；

(19) $\int\frac{x+\sin x}{1+\cos x}\mathrm{d}x$；

(20) $\int\ln\left(\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}\right)\mathrm{d}x$

解：

(1) $I=\frac{1}{2}\int x\,\mathrm{d}e^{2x}=\frac{1}{2}xe^{2x}-\frac{1}{2}\int e^{2x}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}xe^{2x}-\frac{1}{4}e^{2x}+C$

(2) $I=\int\ln(x-1)\mathrm{d}\left(\frac{x^2}{2}\right)=\frac{x^2}{2}\ln(x-1)-\int\frac{x^2}{2(x-1)}\mathrm{d}x=\frac{x^2}{2}\ln(x-1)-\frac{1}{4}x^2-\frac{1}{2}x+C$

(3) $I=\int x\cdot\frac{1+\cos 2x}{2}\mathrm{d}x=\frac{x^2}{4}+\int\frac{x\cos 2x}{2}\mathrm{d}x$

其中：

$$\int\frac{x\cos 2x}{2}\mathrm{d}x=\int\frac{x}{4}\mathrm{d}(\sin 2x)=\frac{x}{4}\sin 2x-\frac{1}{8}\int\sin 2x\,\mathrm{d}(2x)=\frac{x}{4}\sin 2x+\frac{1}{8}\cos 2x+C$$

从而：$I=\frac{x^2+x\sin 2x}{4}+\frac{\cos 2x}{8}+C$

(4) $I=x\arctan x-\int\frac{x}{1+x^2}\mathrm{d}x=x\arctan x-\frac{1}{2}\int\frac{\mathrm{d}x^2}{1+x^2}=x\arctan x-\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$

(5) $I=\int\arctan x\,\mathrm{d}\left(\frac{x^3}{3}\right)=\frac{x^3}{3}\arctan x-\frac{1}{3}\int\frac{x^3}{1+x^2}\mathrm{d}x=\frac{x^3}{3}\arctan x-\frac{x^2}{6}+\frac{\ln(1+x^2)}{6}+C$

(6)介绍一个组合积分，考虑下列两个不定积分：

$$\int \mathrm{e}^{ax}\cos bx\,\mathrm{d}x,\quad \int \mathrm{e}^{ax}\sin bx\,\mathrm{d}x$$

分别作分部积分得：

$$\int \mathrm{e}^{ax}\cos bx\,\mathrm{d}x=\frac{1}{a}\mathrm{e}^{ax}\cos bx-\frac{b}{a}\int \mathrm{e}^{ax}\sin bx\,\mathrm{d}x$$
$$\int \mathrm{e}^{ax}\sin bx\,\mathrm{d}x=\frac{1}{a}\mathrm{e}^{ax}\sin bx-\frac{b}{a}\int \mathrm{e}^{ax}\cos bx\,\mathrm{d}x$$

解上述方程组得：

$$\begin{cases}\displaystyle\int \mathrm{e}^{ax}\cos bx\,\mathrm{d}x=\mathrm{e}^{ax}\cdot\frac{a\cos bx+b\sin bx}{a^2+b^2}+C\\ \displaystyle\int \mathrm{e}^{ax}\sin bx\,\mathrm{d}x=\mathrm{e}^{ax}\cdot\frac{a\sin bx-b\cos bx}{a^2+b^2}+C\end{cases}$$

Tip: 这也说明了集合$\{\mathrm{e}^{ax}\cos bx,\mathrm{e}^{ax}\sin bx\}$对于求导与不定积分封闭，可以作为一个域

从而$I=-\frac{2}{17}e^{-2x}\left(\cos\frac{x}{2}+4\sin\frac{x}{2}\right)+C$

此外，根据域的运算封闭，可以直接待定系数法：

设$I=a\,\mathrm{e}^{-2x}\cos\frac{x}{2}+b\,\mathrm{e}^{-2x}\sin\frac{x}{2}+C$,然后求导后确定系数即可.

(8)$I=-2\int \arcsin x\,\mathrm{d}\sqrt{1-x}=-2\arcsin x\sqrt{1-x}+2\int\frac{1}{\sqrt{1+x}}\mathrm{d}x=-2\arcsin x\sqrt{1-x}+4\sqrt{1+x}+C$

(9)作换元$t=\arcsin x\Rightarrow x=\sin t\Rightarrow \mathrm{d}x=\cos t\,\mathrm{d}t$

$$I=\int t^2\cos t\,\mathrm{d}t=\int t^2\mathrm{d}\sin t=t^2\sin t-2\int t\sin t\,\mathrm{d}t$$

其中：$\int t\sin t\,\mathrm{d}t=-\int t\,\mathrm{d}\cos t=-t\cos t+\int\cos t\,\mathrm{d}t=-t\cos t+\sin t+C$

从而：

$$I=x(\arcsin x)^2+2\sqrt{1-x^2}\arcsin x-2x+C$$

(10)$I=x\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)-\int\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x=x\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)-\sqrt{1+x^2}+C$

(11)$I=\int\ln\frac{1+x}{1-x}\mathrm{d}\left(\frac{x^2}{2}\right)=\frac{x^2}{2}\ln\frac{1+x}{1-x}-\int\frac{x^2}{2}\cdot\frac{-2x}{1-x^2}\mathrm{d}x=\frac{x^2-1}{2}\ln\frac{1+x}{1-x}+x+C$

(12)$I=\int\ln(\cos x)\sec^2x\,\mathrm{d}x=\int\ln\cos x\,\mathrm{d}(\tan x)=\tan x\ln\cos x+\int\tan^2x dx=\tan x\ln\cos x+\tan x-x+C$

其中：$\int\tan^2x\,\mathrm{d}x=\int(\sec^2x-1)\mathrm{d}x=\tan x-x+C$

(13)继续组合积分：考虑下列两个不定积分：

$$\int\cos(\ln x)\mathrm{d}x,\quad\int\sin(\ln x)\mathrm{d}x$$

分别作分部积分得：

$$\int \cos(\ln x)\,\mathrm{d}x = x\cos(\ln x) + \int \sin(\ln x)\,\mathrm{d}x$$
$$\int \sin(\ln x)\,\mathrm{d}x = x\sin(\ln x) - \int \cos(\ln x)\,\mathrm{d}x$$

解上述方程组得：

$$\begin{cases} \int \cos(\ln x)\,\mathrm{d}x = \dfrac{x}{2}\left[\sin(\ln x) + \cos(\ln x)\right] + C \\ \int \sin(\ln x)\,\mathrm{d}x = \dfrac{x}{2}\left[\sin(\ln x) - \cos(\ln x)\right] + C \end{cases}$$

(14) $I = -\int \ln(\tan x)\,\mathrm{d}\cos x = -\cos x\ln(\tan x) + \int \csc x\,\mathrm{d}x = -\cos x\ln(\tan x) + \ln|\csc x - \cot x| + C$

(15)令 $t = \sqrt{x} \Rightarrow x = t^2 \Rightarrow \mathrm{d}x = 2t\,\mathrm{d}t$

$I = \int 2t\cos t\,\mathrm{d}t = 2\int t\,\mathrm{d}\sin t = 2t\sin t - 2\int \sin t\,\mathrm{d}t = 2t\sin t + 2\cos t + C = 2\sqrt{x}\sin\sqrt{x} + 2\cos\sqrt{x} + C$

(16)令 $t = \sqrt{x} \Rightarrow x = t^2 \Rightarrow \mathrm{d}x = 2t\,\mathrm{d}t$

$I = \int te^t(2t)\,\mathrm{d}t = 2\int t^2\mathrm{d}e^t = 2e^t t^2 - 4\int e^t t\,\mathrm{d}t = 2e^t t^2 - 4e^t t + 4e^t + C = 2e^{\sqrt{x}}\left(x - 2\sqrt{x} + 2\right) + C$

(17) $I = 2\int \arctan\sqrt{x}\,\mathrm{d}\sqrt{1+x} = 2\sqrt{1+x}\arctan\sqrt{x} - 2\int \frac{1}{\sqrt{x^2+x}}\,\mathrm{d}x$

其中 $\int \frac{1}{\sqrt{x^2+x}}\,\mathrm{d}x$ 采用欧拉第三替换法：

令 $\sqrt{x^2+x} = tx \Rightarrow x = \dfrac{1}{1-t^2} \Rightarrow \sqrt{x^2+x} = \dfrac{t}{1-t^2}, \mathrm{d}x = \dfrac{2t}{(1-t^2)^2}\,\mathrm{d}t$

从而有：

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2+x}}\,\mathrm{d}x = 2\int \frac{1}{1-t^2}\,\mathrm{d}t = -\ln\left|\frac{t-1}{t+1}\right| + C = \ln\left(\sqrt{x+1} + \sqrt{x}\right) + C$$

综上，$I = 2\sqrt{1+x}\arctan\sqrt{x} - 2\ln\left(\sqrt{x} + \sqrt{1+x}\right) + C$

(18)

$I = \int \arcsin x\,\mathrm{d}\left(-\frac{1}{x}\right) = -\frac{\arcsin x}{x} + \int \frac{1}{x\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x = = -\frac{\arcsin x}{x} + \ln\left|\frac{1-\sqrt{1-x^2}}{x}\right| + C$

其中：

$$\int \frac{1}{x\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x \overset{x=\sin\theta}{=\!=\!=} \int \csc\theta\,\mathrm{d}\theta = \ln|\csc\theta - \cot\theta| + C = \ln\left|\frac{1-\sqrt{1-x^2}}{x}\right| + C$$

(19) $I = \int \dfrac{x + 2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}}{2\cos^2\frac{x}{2}}\,\mathrm{d}x = \int x\,\mathrm{d}\left(\tan\frac{x}{2}\right) + \int \tan\frac{x}{2}\,\mathrm{d}x = x\tan\frac{x}{2} + C$

(20) $\int \ln\left(\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}\right)\mathrm{d}x$

解法一：

$$I=x\ln\left(\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}\right)-\int\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{2\sqrt{1-x^2}}\right)\mathrm{d}x=x\ln\left(\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}\right)+\frac{\arcsin x-x}{2}+C$$

解法二：

换元$x=\sin t$，$-\frac{\pi}{2}\leqslant t<\frac{\pi}{2}$，

$$\begin{aligned}\text{原式}&=\int\ln\left(\sqrt{1+\sin x}+\sqrt{1-\sin x}\right)\mathrm{d}(\sin t)\\&=\int\ln\left(2\cot\frac{t}{2}\right)\mathrm{d}(\sin t)\\&=\sin t\cdot\ln\left(2\cot\frac{t}{2}\right)+\int\sin^2\frac{t}{2}\mathrm{d}t\\&=\sin t\cdot\ln\left(2\cot\frac{t}{2}\right)+\frac{1}{2}(t-\sin t)+C\\&=x\ln\left(\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}\right)+\frac{1}{2}(\arcsin x-x)+C\end{aligned}$$

21.求分别满足下列条件的函数$f(x)$的表达式：

(1) $f'(x^2)=1+x(x>0)$；　　(2) $f'(\sin^2 x)=\cos 2x+\tan^2 x$.

解：

(1)记$u=x^2\Rightarrow x=\sqrt{u}$,从而有：

$$f'(u)=1+\sqrt{u}\Rightarrow f(u)=u+\frac{2}{3}u^{3/2}+C\Rightarrow f(x)=x+\frac{2}{3}x^{3/2}+C$$

(2)

$$f'(\sin^2 x)=(1-2\sin^2 x)+\frac{\sin^2 x}{1-\sin^2 x}\Rightarrow f'(x)=(1-2x)+\frac{x}{1-x}\Rightarrow f(x)=-\ln|1-x|-x^2+C$$

22.已知$f(x)$的一个原函数为$\frac{\sin x}{1+x\sin x}$，求$\int f(x)f'(x)\mathrm{d}x$.

解：

$$\int f(x)f'(x)\mathrm{d}x=\int f(x)\mathrm{d}f(x)=\frac{f^2(x)}{2}+C=\frac{1}{2}\left[\left(\frac{\sin x}{1+x\sin x}\right)'\right]^2+C=\frac{(\cos x-x\sin x)^2}{2(1+x\sin x)^4}+C$$

23.设$f(\ln x)=\frac{\ln(1+x)}{x}$，求$\int f(x)\mathrm{d}x$.

解：

令$\ln x=t\Rightarrow f(t)=\frac{\ln(1+\mathrm{e}^t)}{\mathrm{e}^t}\Rightarrow f(x)=\frac{\ln(1+\mathrm{e}^x)}{\mathrm{e}^x}$

可得：

$$\begin{aligned}\int f(x)dx &= \int \frac{\ln(1+\mathrm{e}^x)}{\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x = -\int \ln(1+\mathrm{e}^x)\mathrm{d}\mathrm{e}^{-x} = -\mathrm{e}^{-x}\ln(1+\mathrm{e}^x)+\int \frac{1}{1+\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x \\ &= -\mathrm{e}^{-x}\ln(1+\mathrm{e}^x)+\int \frac{\mathrm{d}\mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^x(\mathrm{e}^x+1)} \\ &= -\frac{\ln(1+\mathrm{e}^x)}{\mathrm{e}^x}-\ln(1+\mathrm{e}^{-x})+C\end{aligned}$$

24.求不定积分$I_1=\int \frac{\cos x}{\sin x+\cos x}\mathrm{d}x$与$I_2=\int \frac{\sin x}{\sin x+\cos x}\mathrm{d}x$.

解：是我爱的组合积分：

分别考虑：

$$I_1+I_2=\int \mathrm{d}x = x+C$$

$$I_1-I_2=\int \frac{\mathrm{d}(\sin x+\cos x)}{\sin x+\cos x} = \ln|\sin x+\cos x|+C$$

解方程组得：

$$I_1=\frac{x+\ln|\sin x+\cos x|}{2}+C$$

$$I_2=\frac{x-\ln|\sin x+\cos x|}{2}+C$$

25.求下列不定积分的递推表达式($n\in\mathbb{N}_+$)：

(1) $I_n=\int \sin^n x\mathrm{d}x$；

(2) $I_n=\int \tan^n x\mathrm{d}x$；

(3) $I_n=\int x^a\ln^n x\mathrm{d}x(a\neq -1)$；

(4) $I_n=\int \frac{x^n}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x$.

解：疯狂分部：

(1)

$$\begin{aligned}I_n &= -\int \sin^{n-1}x\mathrm{d}\cos x = -\cos x\sin^{n-1}x+(n-1)\int \sin^{n-2}x\cos^2 x\mathrm{d}x \\ &= -\cos x\sin^{n-1}x+(n-1)\int \sin^{n-2}x(1-\sin^2 x)\mathrm{d}x \\ &= -\cos x\sin^{n-1}x+(n-1)I_{n-2}-(n-1)I_n\end{aligned}$$

解得：

$$I_n=-\frac{1}{n}\sin^{n-1}x\cos x+\frac{n-1}{n}I_{n-2}(n=2,3,\cdots)$$

其中：$I_0=x+C, I_1=-\cos x+C$.

(2)

$$I_n=\int \tan^{n-2}x(\sec^2x-1)\mathrm{d}x=\int \tan^{n-2}x\mathrm{d}(\tan x)-I_{n-2}=\frac{1}{n-1}\tan^{n-1}x-I_{n-2}$$

其中：$I_0=x+C, I_1=-\ln|\cos x|+C$.

(3)$I_n=\frac{1}{\alpha+1}\int \ln^n x\mathrm{d}x^{\alpha+1}=\frac{1}{\alpha+1}x^{\alpha+1}\ln^n x-\frac{n}{\alpha+1}I_{n-1}(n=1,2,\cdots)$

其中：$I_0=\frac{1}{\alpha+1}x^{\alpha+1}+C$

(4)令$x=\sin\theta\Rightarrow \mathrm{d}x=\cos\theta\mathrm{d}\theta$,则$I_n=\int \sin^n\theta\mathrm{d}\theta$

由(1)知：$I_n=-\frac{1}{n}\sin^{n-1}\theta\cos\theta+\frac{n-1}{n}I_{n-2}=-\frac{1}{n}x^{n-1}\sqrt{1-x^2}+\frac{n-1}{n}I_{n-2}$

其中：$I_1=\arcsin x+C$，$I_2=-\sqrt{1-x^2}+C$.

26.求下列不定积分：

(1) $\int \frac{x+1}{x^2-3x+2}\mathrm{d}x$；

(2) $\int \frac{\mathrm{d}x}{(x-1)(x+1)^2}$；

(3) $\int \frac{2x+3}{(x^2-1)(x^2+1)}\mathrm{d}x$；

(4) $\int \frac{x^5+x^4-8}{x^3+x}\mathrm{d}x$；

(5) $\int \frac{x^4+1}{(x-1)(x^2+1)}\mathrm{d}x$；

(6) $\int \frac{x^3}{(1+x^8)^2}\mathrm{d}x$；

(7) $\int \frac{x^2}{(x+1)^{100}}\mathrm{d}x$；

(8) $\int \frac{x^2+1}{x^4+1}\mathrm{d}x$.

解：

(1)令$\frac{x+1}{x^2-3x+2}=\frac{A}{x-1}+\frac{B}{x-2}=\frac{(A+B)x-(2A+B)}{x^2-3x+2}$

从而解线性方程组：

$$\begin{cases}A+B=1\\-(2A+B)=1\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}A=-2\\B=3\end{cases}$$

从而求得：

$$I=(-2)\int \frac{1}{x-1}\mathrm{d}x+3\int \frac{1}{x-2}\mathrm{d}x=3\ln|x-2|-2\ln|x-1|+C$$

若无特殊需要，后面不再叙述有理分式拆分过程.

(2)$I=\frac{1}{4}\int \frac{1}{x-1}-\frac{1}{4}\int \frac{1}{x+1}-\frac{1}{2}\int \frac{1}{(x+1)^2}dx=\frac{1}{4}\ln\left|\frac{x-1}{x+1}\right|+\frac{1}{2(x+1)}+C$

(3)

$$\begin{aligned}I&=\frac{5}{4}\int \frac{1}{x-1}\mathrm{d}x-\frac{1}{4}\int \frac{1}{x+1}\mathrm{d}x-\int \frac{x}{1+x^2}\mathrm{d}x-\frac{3}{2}\int \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2}\\&=\frac{5}{4}\ln|x-1|-\frac{1}{4}\ln|x+1|-\frac{1}{2}\ln(1+x^2)-\frac{3}{2}\arctan x+C\end{aligned}$$

(4)作多项式除法易得：$x^5+x^4-8=(x^2+x-1)(x^3+x)+(-x^2+x-8)$

$$\begin{aligned}I&=\int(x^2+x-1)\mathrm{d}x+\int\frac{-x^2+x-8}{x(x^2+1)}\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{2}x^2-x-8\int\frac{1}{x}\mathrm{d}x+7\int\frac{x\mathrm{d}x}{1+x^2}+\int\frac{\mathrm{d}x}{1+x^2}\\&=\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{2}x^2-x-8\ln|x|+\frac{7}{2}\ln(1+x^2)+\arctan x+C\end{aligned}$$

若无特殊需要，后续也不再明确指出多项式除法.

(5)

$$I=\int\left(x+1+\frac{1}{x-1}-\frac{x}{x^2+1}-\frac{1}{x^2+1}\right)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}x^2+x+\ln|x-1|-\frac{1}{2}\ln(1+x^2)-\arctan x+C$$

(6)

$$I=\frac{1}{4}\int\frac{\mathrm{d}x^4}{(1+x^8)^2}\overset{x^4=\tan\theta}{=\!=\!=}\frac{1}{4}\int\cos^2\theta\,\mathrm{d}\theta=\frac{\theta}{8}+\frac{1}{16}\sin 2\theta+C=\frac{x^4}{8(1+x^8)}+\frac{1}{8}\arctan x^4+C$$

(7)常见的一个拆项技巧：

$$\begin{aligned}\frac{x^2}{(x+1)^{100}}&=\frac{x^2+x-x}{(x+1)^{100}}=\frac{x}{(x+1)^{99}}-\frac{x}{(x+1)^{100}}=\frac{x+1-1}{(x+1)^{99}}-\frac{x+1-1}{(x+1)^{100}}\\&=\frac{1}{(x+1)^{98}}-\frac{2}{(x+1)^{99}}+\frac{1}{(x+1)^{100}}\end{aligned}$$

从而计算得：

$$I=-\frac{1}{97}\cdot(x+1)^{-97}+\frac{1}{49}(x+1)^{-98}-\frac{1}{99}(x+1)^{-99}+C$$

(8)非常规拆项：

$$I=\int\frac{1+\frac{1}{x^2}}{x^2+\frac{1}{x^2}}\mathrm{d}x=\int\frac{\mathrm{d}\left(x-\frac{1}{x}\right)}{\left(x-\frac{1}{x}\right)^2+2}=\frac{1}{\sqrt{2}}\arctan\frac{x-\frac{1}{x}}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}\arctan\frac{x^2-1}{\sqrt{2}x}+C$$

留一道思考题：计算不定积分：$\int\frac{1}{1+x^4}\mathrm{d}x$

答案的一种形式：

$$\frac{\ln\left(x^2+\sqrt{2}x+1\right)-\ln\left(x^2-\sqrt{2}x+1\right)+2\arctan\left(\sqrt{2}x+1\right)-2\arctan\left(1-\sqrt{2}x\right)}{4\sqrt{2}}$$

提醒：组合积分法+该题拆分方式.

27.求下列不定积分：

(1) $\int\frac{\mathrm{d}x}{1-\sin x}$；

(2) $\int\frac{\mathrm{d}x}{4+5\cos x}$；

(3) $\int\frac{\tan x}{4\sin^2x+9\cos^2x}\mathrm{d}x$；

(4) $\int\frac{\mathrm{d}x}{a^2\sin^2x+b^2\cos^2x}\,(ab\neq 0)$；

(5) $\int\sin 5x\cos 3x\,\mathrm{d}x$；

(6) $\int\frac{\sin x\cos x}{1+\sin^4x}\mathrm{d}x$；

(7) $\int\frac{\sin x\cos x}{\sin^4x+\cos^4x}\mathrm{d}x$；

(8) $\int\frac{\sin^2x}{1+\sin^2x}\mathrm{d}x$；

(9) $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sin x\cos^4 x}$；　　(10) $\int \frac{\sin^2 x}{\cos^3 x}\mathrm{d}x$.

解：

(1)

$$I=\int \frac{1+\sin x}{\cos^2 x}\mathrm{d}x=\int \sec^2 x\,\mathrm{d}x-\int \frac{\mathrm{d}\cos x}{\cos^2 x}=\tan x+\sec x+C=-\cot\left(\frac{x}{2}-\frac{\pi}{4}\right)+C$$

Ps：最后一个等号只是为了和课本参考答案契合，任何一种形式均为正确答案

$$(2)I=\int \frac{1+\tan^2\frac{x}{2}}{9-\tan^2\frac{x}{2}}\mathrm{d}x\overset{t=\tan\frac{x}{2}}{=\!=\!=}\int \frac{2}{9-t^2}\mathrm{d}t=-\frac{1}{3}\ln\left|\frac{t-3}{t+3}\right|+C=\frac{1}{3}\ln\left|\frac{3+\tan\frac{x}{2}}{3-\tan\frac{x}{2}}\right|+C$$

$$(3)I=\int \frac{\tan x\cdot\sec^2 x\,\mathrm{d}x}{4\tan^2 x+9}=\int \frac{\tan x\,\mathrm{d}\tan x}{4\tan^2 x+9}=\frac{1}{2}\int \frac{\mathrm{d}\tan^2 x}{4\tan^2 x+9}=\frac{1}{8}\ln|4\tan^2 x+9|+C$$

$$(4)I=\int \frac{\sec^2 x\,\mathrm{d}x}{a^2\tan^2 x+b^2}=\int \frac{\mathrm{d}\tan x}{a^2\tan^2 x+b^2}=\frac{1}{ab}\arctan\left(\frac{a\tan x}{b}\right)+C$$

$$(5)I=\int \frac{1}{2}(\sin 8x+\sin 2x)\mathrm{d}x=-\frac{1}{16}\cos 8x-\frac{1}{4}\cos 2x+C$$

Ps: 此处附上和差化积与积化和差公式：

$$\sin\alpha+\sin\beta=2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cdot\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$$

$$\sin\alpha-\sin\beta=2\sin\frac{\alpha-\beta}{2}\cdot\cos\frac{\alpha+\beta}{2}$$

$$\cos\alpha+\cos\beta=2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\cdot\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$$

$$\cos\alpha-\cos\beta=-2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cdot\sin\frac{\alpha-\beta}{2}$$

$$2\cos\alpha\cos\beta=\cos(\alpha-\beta)+\cos(\alpha+\beta)$$

$$2\sin\alpha\sin\beta=\cos(\alpha+\beta)-\cos(\alpha+\beta)$$

$$2\sin\alpha\cos\beta=\sin(\alpha-\beta)+\sin(\alpha+\beta)$$

$$(6)I=\int \frac{\sin x\,\mathrm{d}\sin x}{1+\sin^4 x}=\frac{1}{2}\int \frac{\mathrm{d}\sin^2 x}{1+\sin^4 x}=\frac{1}{2}\arctan(\sin^2 x)+C$$

$$(7)I=\int \frac{\tan x\cdot\sec^2 x\,\mathrm{d}x}{1+\tan^4 x}=\frac{1}{2}\int \frac{\mathrm{d}\tan^2 x}{1+\tan^4 x}=\frac{1}{2}\arctan(\tan^2 x)+C$$

(8)

$$I=\int\left(1-\frac{1}{1+\sin^2 x}\right)\mathrm{d}x=x-\int \frac{\tan^2 x+1}{2\tan^2 x+1}\mathrm{d}x\overset{t=\tan x}{=\!=\!=}x-\int \frac{1}{1+2t^2}\mathrm{d}t=x-\frac{1}{\sqrt{2}}\arctan\left(\sqrt{2}\tan x\right)+C$$

$$(9)I=\int \frac{\sin x\,\mathrm{d}x}{(1-\cos^2 x)\cos^4}=-\int \frac{\mathrm{d}\cos x}{(1-\cos^2 x)\cos^4 x}=\frac{1}{3\cos^3 x}+\frac{1}{\cos x}+\ln\left|\tan\frac{x}{2}\right|+C$$

(10)

$$I=\int \tan^2 x\sec x\,\mathrm{d}x=\int \tan x\,\mathrm{d}\sec x=\tan x\sec x-\int \sec^3 x\,\mathrm{d}x=\tan x\sec x-\int \sec x(\tan^2+1)\mathrm{d}x$$

$$=\tan x\sec x-\ln|\sec x+\tan x|-I$$

从而解得：

$$I=\frac{1}{2}\tan x\sec x-\frac{1}{2}\ln|\sec x+\tan x|+C.$$

28.求下列不定积分：

(1) $\int\frac{\sqrt{x}}{1+\sqrt[4]{x^3}}\mathrm{d}x$；

(2) $\int\frac{\sqrt{3+2x}}{x}\mathrm{d}x$；

(3) $\int\sqrt{\frac{x+1}{x-1}}\mathrm{d}x$；

(4) $\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x(1+x)}}$；

(5) $\int\frac{x^2}{\sqrt{1+x-x^2}}\mathrm{d}x$；

(6) $\int\frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{x^2+3x-4}}$；

(7) $\int\frac{\sqrt{x+1}-\sqrt{x-1}}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x-1}}\mathrm{d}x$；

(8) $\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt[3]{(x-2)(x+1)^2}}$.

解：

(1) 令$t=\sqrt[4]{x}\Rightarrow x=t^4\Rightarrow\mathrm{d}x=4t^3\mathrm{d}t$

$$I=\int\frac{4t^5}{1+t^3}\mathrm{d}t=\int\frac{4}{3}\left(1-\frac{1}{1+t^3}\right)\mathrm{d}t^3=\frac{4}{3}t^3-\frac{4}{3}\ln|1+t^3|+C$$

$$=\frac{4}{3}[x^{3/4}-\ln(1+x^{3/4})]+C$$

(2)令$\sqrt{3+2x}=t\Rightarrow x=\frac{t^2-3}{2}\Rightarrow\mathrm{d}x=t\,\mathrm{d}t$

$$I=\int\frac{2t^2}{t^2-3}\mathrm{d}t=\int\left(2+\frac{6}{t^2-3}\right)\mathrm{d}t=2t+\sqrt{3}\ln\left|\frac{t-\sqrt{3}}{t+\sqrt{3}}\right|+C$$

$$=2\sqrt{3+2x}+\sqrt{3}\ln\left|\frac{\sqrt{3+2x}-\sqrt{3}}{\sqrt{3+2x}+\sqrt{3}}\right|+C$$

(3)可考虑换元$t=\sqrt{\frac{x+1}{x-1}}$,咱们换一种方法：

$$I=\int\frac{x+1}{\sqrt{x^2-1}}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int\frac{\mathrm{d}x^2}{\sqrt{x^2-1}}+\int\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}\mathrm{d}x=\sqrt{x^2-1}+\ln\left|x+\sqrt{x^2-1}\right|+C$$

(4)该题尽可能给出多种解法：

解法一：直接上欧拉替换法，令$\sqrt{x(1+x)}=tx\Rightarrow x=\frac{1}{t^2-1}$进而整理得：

$$\mathrm{d}x=\frac{-2t}{(t^2-1)^2}\mathrm{d}t,\quad\sqrt{x(1+x)}=\frac{t}{t^2-1}$$

代入求解：

$$I=\int\frac{-2}{t^2-1}\mathrm{d}t=\ln\left|\frac{t+1}{t-1}\right|+C=2\ln\left(\sqrt{x}+\sqrt{1+x}\right)+C$$

Tip：也可以令$\sqrt{x(1+x)}=t(1+x)$

解法二：一般对于根式，我们会考虑对$\sqrt{\frac{a\pm x}{b\pm x}}$换元，也可能是更高次方，比如：$\sqrt[3]{\frac{a\pm x}{b\pm x}}$,此题最终过程与结果与欧拉替换法一致

解法三：三角换元：令$x=\tan^2\theta\Rightarrow \mathrm{d}x=2\tan\theta\sec^2\theta\mathrm{d}\theta$

$$I=2\int\sec\theta\mathrm{d}\theta=2\ln|\sec\theta+\tan\theta|+C=2\ln\left(\sqrt{x}+\sqrt{1+x}\right)+C$$

解法四：双曲换元：令$x=\sinh^2 t\Rightarrow \mathrm{d}x=2\sinh t\cosh t\,\mathrm{d}t$

$$I=2\int\mathrm{d}t=2t+C=2\ln\left(\sqrt{x}+\sqrt{1+x}\right)+C$$

(5)配方得：

$$I=\int\frac{x^2}{\sqrt{\frac{5}{4}-\left(x-\frac{1}{2}\right)^2}}\mathrm{d}x$$

从而三角换元：$x-\frac{1}{2}=\frac{\sqrt{5}}{2}\sin\theta\Rightarrow \mathrm{d}x=\frac{\sqrt{5}}{2}\cos\theta\mathrm{d}\theta$

$$\begin{aligned}I&=\frac{1}{4}\int\left(5\sin^2\theta+2\sqrt{5}\sin\theta+1\right)\mathrm{d}\theta\\&=\frac{1}{4}\left(\frac{7}{2}\theta-\frac{5}{4}\sin 2\theta-2\sqrt{5}\cos\theta\right)+C\\&=-\frac{2x+3}{4}\sqrt{1+x-x^2}+\frac{7}{8}\arcsin\frac{2x-1}{\sqrt{5}}+C\end{aligned}$$

(6)直接采用欧拉替换法：作换元$t(x+4)=\sqrt{(x+4)(x-1)}\Rightarrow x=\frac{1+4t^2}{1-t^2}$

$$\mathrm{d}x=\frac{10t}{(1-t^2)^2}\mathrm{d}t\,,\quad\sqrt{(x+4)(x-1)}=\frac{5t}{1-t^2}$$

从而求得：

$$I=\int\frac{2}{1+4t^2}\mathrm{d}t=\arctan(2t)+C=\arctan\left(2\sqrt{\frac{x+1}{x-4}}\right)+C=-\frac{1}{2}\arcsin\frac{8-3x}{5x}+C$$

Tip：也可以考虑如下换元：$t(x-1)=\sqrt{(x+4)(x-1)},x+\frac{3}{2}=5\sec\theta$

(7)先简单处理下被积函数：

$$\frac{\sqrt{x+1}-\sqrt{x-1}}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x-1}}=\frac{2x-2\sqrt{x^2-1}}{2}=x-\sqrt{x^2-1}$$

其中：

$$\begin{aligned}\int\sqrt{x^2-1}\,\mathrm{d}x&=x\sqrt{x^2-1}-\int\frac{x^2}{\sqrt{x^2-1}}\,\mathrm{d}x=x\sqrt{x^2-1}-\int\frac{x^2-1+1}{\sqrt{x^2-1}}\,\mathrm{d}x\\&=x\sqrt{x^2-1}-\int\sqrt{x^2-1}\,\mathrm{d}x-\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2-1}}\\&=x\sqrt{x^2-1}-\ln\left(x+\sqrt{x^2-1}\right)-\int\sqrt{x^2-1}\,\mathrm{d}x\end{aligned}$$

从而求得：

$$\int\sqrt{x^2-1}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\left[x\sqrt{x^2-1}-\ln\left(x+\sqrt{x^2-1}\right)\right]+C$$

进而求得：

$$I=\frac{1}{2}\left[x^2+x\sqrt{x^2-1}-\ln\left(x+\sqrt{x^2-1}\right)\right]+C$$

(8)

仿照欧拉第三替换法：令$t(x+1)=\sqrt[3]{(x-2)(x+1)^2}$

或容易观察出，其属于$R\left(x,\sqrt[3]{\dfrac{x-2}{x+1}}\right)$,从而作换元$t=\sqrt[3]{\dfrac{x-2}{x+1}}$

下面采用$t=\sqrt[3]{\dfrac{x-2}{x+1}}$的换元方式

从而求得：

$$\begin{aligned}\int\frac{1}{\sqrt[3]{(x-2)(x+1)^2}}\,\mathrm{d}x&=\int\frac{3t}{1-t^3}\,\mathrm{d}t\\&=\int\frac{1}{1-t}\,\mathrm{d}t+\frac{1}{2}\int\frac{(2t+1)\,\mathrm{d}t}{1+t+t^2}-\frac{3}{2}\int\frac{\mathrm{d}t}{\left(t+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}}\\&=-\ln|1-t|+\frac{1}{2}\ln|1+t+t^2|-\sqrt{3}\arctan\frac{2t+1}{\sqrt{3}}\\&=-\frac{3}{2}\ln\left(\sqrt[3]{x+1}-\sqrt[3]{x-2}\right)-\sqrt{3}\arctan\frac{\sqrt[3]{x+1}+2\sqrt[3]{x-2}}{\sqrt{3}\cdot\sqrt[3]{x+1}}+C\end{aligned}$$

29.求下列定积分：

(1) $\displaystyle\int_0^1 x^2(x^2-2)^2\mathrm{d}x$；

(2) $\displaystyle\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}}$；

(3) $\displaystyle\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\mathrm{d}x}{1+\cos x}$；

(4) $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan^2 x\,\mathrm{d}x$；

(5) $\int_0^{\frac{\pi}{2}}|\sin x-\cos x|\mathrm{d}x$；

(6) $\int_0^3\sqrt{(x-2)^2}\,\mathrm{d}x$；

(7) $\int_0^{2\pi}\sqrt{1+\cos x}\,\mathrm{d}x$；

(8) $\int_0^3 x^2\cdot[x]\mathrm{d}x$.

解：

(1) $I=\int_0^1 x^2(x^4-2x^2+1)\mathrm{d}x=\int_0^1(x^6-2x^4+x^2)\mathrm{d}x=\frac{71}{105}$

(2) $I=\arcsin x|_0^{\frac{1}{2}}=\frac{\pi}{6}$

(3) $I=2\cdot\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{2\cos^2\frac{x}{2}}\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sec^2\frac{x}{2}\mathrm{d}x=2\tan\frac{x}{2}\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=2$

(4) $I=\int_0^{\frac{\pi}{4}}(\sec^2x-1)\mathrm{d}x=\tan x-x|_0^{\frac{\pi}{4}}=1-\frac{\pi}{4}$

(5) $I=2\int_0^{\frac{\pi}{4}}(\cos x-\sin x)\mathrm{d}x=2(\sin x+\cos x)|_0^{\frac{\pi}{4}}=2\left(\sqrt{2}-1\right)$

(6) $I=\int_0^3|x-2|\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\times2^2+\frac{1}{2}\times1^2=\frac{5}{2}$(面积)

(7) $I=\int_0^{2\pi}\sqrt{2}\cdot\left|\cos\frac{x}{2}\right|\mathrm{d}x\overset{t=\frac{x}{2}}{=\!=}2\sqrt{2}\int_0^{\pi}|\cos t|\mathrm{d}t=4\sqrt{2}$

(8)先分段表示被积函数：

$$x^2[x]=\begin{cases}0, & 0\leqslant x<1\\ x^2, & 1\leqslant x<2\\ 2x^2, & 2\leqslant x<3\\ 27, & x=3\end{cases}$$

从而求得：

$$I=\int_1^2x^2\mathrm{d}x+\int_2^3 2x^2\mathrm{d}x=15$$

30.求下列定积分：

(1) $\int_{-5}^2\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt[3]{(x-3)^2}}$；

(2) $\int_0^1(\mathrm{e}^x-1)^4\mathrm{e}^x\mathrm{d}x$；

(3) $\int_1^e \frac{1+\ln x}{x}\mathrm{d}x$；

(4) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 x \sin 2x \mathrm{d}x$；

(5) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin x}{1+\sin x}\mathrm{d}x$；

(6) $\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{1+\mathrm{e}^x}$；

(7) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\cos x - \cos^3 x}\,\mathrm{d}x$；

(8) $\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1+\mathrm{e}^{2x}}}$.

解：

(1) $I = 3(x-3)^{1/3}\big|_{-5}^{2} = 3$

(2) $I = \int_0^1 (e^x-1)^4 \mathrm{d}(e^x-1) = \frac{(e^x-1)^5}{5}\Big|_0^1 = \frac{(e-1)^5}{5}$

(3) $I = \int_1^e (1+\ln x)\mathrm{d}(1+\ln x) = \frac{(1+\ln x)^2}{2}\Big|_1^e = \frac{3}{2}$

(4) $I = 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^6 x \sin x \mathrm{d}x = -2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^6 x \mathrm{d}\cos x = -\frac{2}{7}\cos^7 x\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{2}{7}$

(5) $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin x + 1 - 1}{1+\sin x}\mathrm{d}x = \frac{\pi}{4} - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{1+\sin x}\mathrm{d}x$

其中：

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{1+\sin x}\mathrm{d}x = \int_0^{\frac{\pi}{4}} (1-\sin x)\sec^2 x \mathrm{d}x = \tan x\big|_0^{\frac{\pi}{4}} + \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\mathrm{d}\cos x}{\cos^2 x} = \sqrt{2} - 2$$

从而求得：

$$I = \frac{\pi}{4} + \sqrt{2} - 2$$

(6) $I = \int_0^1 \frac{e^{-x}}{e^{-x}+1}\mathrm{d}x = -\int_0^1 \frac{\mathrm{d}e^{-x}}{e^{-x}+1} = -\ln(e^{-x}+1)\big|_0^1 = \ln\frac{2e}{1+e}$

(7) $I = 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\cos x}\sin x \mathrm{d}x = 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\cos x}\mathrm{d}\cos x = -\frac{4}{3}(\cos x)^{3/2}\big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{4}{3}$

(8)

$$I = \int_0^1 \frac{e^{-x}\mathrm{d}x}{\sqrt{1+e^{-2x}}} = -\int_0^1 \frac{\mathrm{d}e^{-x}}{\sqrt{1+e^{-2x}}} = -\ln\left(e^{-x}+\sqrt{1+e^{-2x}}\right)\Big|_0^1 = \ln\left(\sqrt{1+e^2}-1\right) + \ln\left(\sqrt{2}+1\right) - 1$$

31.求下列定积分

(1) $\int_0^1 \frac{x\,\mathrm{d}x}{1+\sqrt{x}}$；

(2) $\int_1^4 \frac{\mathrm{d}x}{x\left(1+\sqrt{x}\right)}$；

(3) $\int_{\sqrt{2}}^2 \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{x^2-1}}$；

(4) $\int_0^1 \frac{x^2\mathrm{d}x}{\sqrt{2x-x^2}}$；

(5) $\int_0^2 \frac{\mathrm{d}x}{2+\sqrt{4+x^2}}$；

(6) $\int_0^{\mathrm{a}} \frac{\mathrm{d}x}{x+\sqrt{a^2-x^2}}\,(a>0)$；

(7) $\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \frac{x\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x$；

(8) $\int_{-1}^1 \cos x \ln\frac{2+x}{2-x}\mathrm{d}x$；

(9) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 x}{1+\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x$；

(10) $\int_0^{\pi} x\sin^6 x\cos^4 x\,\mathrm{d}x$

解：

(1) $\int_0^1 \frac{x\,\mathrm{d}x}{1+\sqrt{x}}$

$I \overset{t=1+\sqrt{x}}{=\!=\!=} \int_1^2 \frac{2(t-1)^3}{t}\mathrm{d}t = \int_1^2 \left[2t^2-6t+6-\frac{2}{t}\right]\mathrm{d}t = \frac{5}{3}-2\ln 2$

(2) $\int_1^4 \frac{\mathrm{d}x}{x\left(1+\sqrt{x}\right)}$

$I \overset{t=1+\sqrt{x}}{=\!=\!=} \int_2^3 \frac{2}{(t-1)\cdot t}\mathrm{d}t = 2\int_2^3 \left(\frac{1}{t-1}-\frac{1}{t}\right)\mathrm{d}t = 2\ln\frac{4}{3}$

(3) $\int_{\sqrt{2}}^2 \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{x^2-1}}$

$I \overset{x=\sec\theta}{=\!=\!=} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \mathrm{d}\theta = \frac{\pi}{12}$

Tip：$\int \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}\mathrm{d}x = \operatorname{arcsec} x + C$

(4) $\int_0^1 \frac{x^2\mathrm{d}x}{\sqrt{2x-x^2}}$

$I = \int_0^1 \frac{x^2}{\sqrt{1-(x-1)^2}}\mathrm{d}x \overset{x=1+\sin\theta}{=\!=\!=} \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 (\sin^2\theta+2\sin\theta+1)\mathrm{d}\theta = \frac{3\pi}{4}-2$

(5) $\int_0^2 \frac{\mathrm{d}x}{2+\sqrt{4+x^2}}$

$$I \overset{x=2\tan\theta}{=\!=\!=} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\cos\theta(\cos\theta+1)}\mathrm{d}\theta = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec\theta\,\mathrm{d}\theta - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{1+\cos\theta}\mathrm{d}\theta$$

其中：$\int \sec\theta\,\mathrm{d}\theta = \ln|\sec\theta+\tan\theta|+C$

$$\int \frac{1}{1+\cos\theta}\mathrm{d}\theta = \int \frac{1}{2\cos^2\frac{\theta}{2}}\mathrm{d}\theta = \int \sec^2\frac{\theta}{2}\mathrm{d}\left(\frac{\theta}{2}\right) = \tan\frac{\theta}{2}+C$$

从而求得：

$$I = \ln\left(\sqrt{2}+1\right) - \tan\frac{\pi}{8}$$

(6) $\int_0^{\mathrm{a}} \frac{\mathrm{d}x}{x+\sqrt{a^2-x^2}}\,(a>0)$

$$I \overset{x=a\sin\theta}{=\!=\!=} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos\theta}{\sin\theta+\cos\theta}\mathrm{d}\theta = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin\theta}{\sin\theta+\cos\theta}\mathrm{d}\theta = \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta = \frac{\pi}{4}$$

(7) $\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \frac{x\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x$

$$I \overset{x=\sin\theta}{=\!=\!=} \int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{6}} \theta\sin\theta\,\mathrm{d}\theta = 1 - \frac{\sqrt{3}\,\pi}{6}$$

(8) $\int_{-1}^{1} \cos x \ln\frac{2+x}{2-x}\mathrm{d}x$

易知，被积函数为奇函数：$I=0$

(9) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 x}{1+\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x$

引理：任意一个函数$f(x)$可以拆分成一个奇函数$g(x)$和一个偶函数$h(x)$的和，且表示唯一。

$$\begin{cases} g(x) = \dfrac{f(x)-f(-x)}{2} \\ h(x) = \dfrac{f(x)+f(-x)}{2} \end{cases}$$

证明见第一章附加题第四题

从而

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{\sin^2 x}{1+e^x} + \frac{\sin^2 x}{1+e^{-x}}\right)\mathrm{d}x = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{4}$$

(10) $\int_0^{\pi} x\sin^6 x\cos^4 x\,\mathrm{d}x$

引理：课本P_{261}例 5.59

$$①\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)\mathrm{d}x = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x)\mathrm{d}x$$

$$②\int_0^{\pi} f(\sin x)\mathrm{d}x = 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)\mathrm{d}x$$

$$③\int_0^{\pi} xf(\sin x)\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}\int_0^{\pi} f(\sin x)\mathrm{d}x$$

Ps：

①$\sin x$和$\cos x$是相对的

②$\cos x = \pm\sqrt{1-\sin^2 x} = f(\sin x)$

③区间再现公式：$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = \int_a^b f(a+b-x)\mathrm{d}x$

从而求得：

$$\begin{aligned}
I &= \frac{\pi}{2}\int_0^{\pi} \sin^6 x\cos^4 x\mathrm{d}x \cdots \text{引理③} \\
&= \pi\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^6 x\cos^4 x\mathrm{d}x \cdots \text{引理②} \\
&= \pi\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^6 x\sin^4 x\mathrm{d}x \cdots \text{引理①} \\
&= \frac{\pi}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin^6 x\cos^4 x + \cos^6 x\sin^4 x)\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 x\cos^4 x\mathrm{d}x \\
&= \frac{\pi}{2}\cdot\frac{1}{2^4}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 2x\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2^5}\cdot\frac{1}{2}\int_0^{\pi} \sin^4 x\mathrm{d}x \cdots x\to 2x \\
&= \frac{\pi}{2^5}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 x\mathrm{d}x \cdots \text{引理③} \\
&= \frac{\pi}{2^5}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2} \\
&= \frac{3\pi^2}{2^9}
\end{aligned}$$

对于$\int \sin^6 x\cos^4 x\mathrm{d}x$类似积分，参考《积分的方法与技巧》1.7 三角函数积分中的倍角法.

32.求下列定积分：

(1) $\int_0^{\frac{1}{2}} \arcsin x\mathrm{d}x$；

(2) $\int_0^{2\pi} x\cos^2 x\mathrm{d}x$；

(3) $\int_1^{\mathrm{e}} (x\ln x)^2\mathrm{d}x$；

(4) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec^3 x\mathrm{d}x$；

(5) $\int_0^1 \mathrm{e}^{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x$；

(6) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{e}^{x}\sin^2 x\,\mathrm{d}x$；

(7) $\int_0^{\sqrt{ln2}} x^3\mathrm{e}^{-x2}\mathrm{d}x$；

(8) $\int_0^1 x\sqrt{(1-x^4)^3}\,\mathrm{d}x$；

(9) $\int_0^4 x^2\sqrt{4x-x^2}\,\mathrm{d}x$；

(10) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \dfrac{x\,\mathrm{d}x}{1+\cos 2x}$.

解：

(1) $\int_0^{\frac{1}{2}} \arcsin x\,\mathrm{d}x$

$$I = x\arcsin x\big|_0^{\frac{1}{2}} - \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{12} + \sqrt{1-x^2}\big|_0^{\frac{1}{2}} = \frac{\pi}{12} + \frac{\sqrt{3}}{2} - 1$$

(2) $\int_0^{2\pi} x\cos^2 x\,\mathrm{d}x$

$$I = \int_0^{2\pi} x\cdot\frac{\cos 2x+1}{2}\,\mathrm{d}x = \frac{x^2}{4}\Big|_0^{2\pi} + \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} x\cos 2x\,\mathrm{d}x$$

其中：$\int_0^{2\pi} x\cos 2x\,\mathrm{d}x = \int_0^{2\pi} \frac{x}{2}\,\mathrm{d}\sin 2x = \frac{x\sin 2x}{2}\Big|_0^{2\pi} - \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} \sin 2x\,\mathrm{d}x = 0$

从而：

$$I = \pi^2$$

(3) $\int_1^{\mathrm{e}} (x\ln x)^2\mathrm{d}x$;

先考虑不定积分（反复分部）：

$$\begin{aligned}\int (x\ln x)^2\mathrm{d}x &= \int x^2\ln^2 x\,\mathrm{d}x = \frac{1}{3}\int \ln^2 x\,\mathrm{d}x^3\\ &= \frac{1}{3}x^3\ln^2 x - \frac{2}{3}\int x^2\ln x\,\mathrm{d}x\\ &= \frac{1}{3}x^3\ln^2 x - \frac{2}{9}\int \ln x\,\mathrm{d}x^3\\ &= \frac{1}{3}x^3\ln^2 x - \frac{2}{9}x^3\ln x + \frac{2}{9}\int x^2\mathrm{d}x\\ &= \frac{1}{3}x^3\ln^2 x - \frac{2}{9}x^3\ln x + \frac{2}{27}x^3 + C\end{aligned}$$

从而求得：

$$I = \frac{5\mathrm{e}^3 - 2}{27}$$

(4) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec^3 x\,\mathrm{d}x$;

分部积分得：

$$\begin{aligned}I&=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sec x\,\mathrm{d}\tan x=\tan x\sec x\big|_0^{\frac{\pi}{4}}-\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan^2 x\sec x\,\mathrm{d}x\\&=\sqrt{2}-\int_0^{\frac{\pi}{4}}(\sec^2 x-1)\sec x\,\mathrm{d}x=\sqrt{2}-I+\ln(\sec x+\tan x)\big|_0^{\frac{\pi}{4}}\\&=\sqrt{2}+\ln\left(\sqrt{2}+1\right)-I\end{aligned}$$

从而解得：

$$I=\frac{\sqrt{2}+\ln\left(\sqrt{2}+1\right)}{2}$$

(5) $\int_0^1 \mathrm{e}^{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x$;

$$I\overset{t=\sqrt{x}}{=\!=}2\int_0^1 \mathrm{e}^t t\,\mathrm{d}t=2\mathrm{e}^t(t-1)\big|_0^1=2$$

(6) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{e}^x\sin^2 x\,\mathrm{d}x$;

利用 20(6)中给出的组合积分结果得：

$$\begin{aligned}I&=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{e}^x\left(\frac{1-\cos 2x}{2}\right)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x-\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{e}^x\cos 2x\,\mathrm{d}x\\&=\frac{\mathrm{e}^x}{2}-\frac{1}{2}\cdot\frac{\mathrm{e}^x(\cos 2x+2\sin 2x)}{1^2+2^2}\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}\\&=\frac{3\mathrm{e}^{\pi/2}-2}{5}\end{aligned}$$

(7) $\int_0^{\sqrt{ln2}} x^3\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x$

$$I=\int_0^{\sqrt{\ln 2}}\frac{x^2e^{-x^2}}{2}\mathrm{d}x^2=\frac{1}{2}\left(e^{-x^2}\right)\left(-1-x^2\right)\big|_0^{\sqrt{\ln 2}}=\frac{1-\ln 2}{4}$$

(8) $\int_0^1 x\sqrt{(1-x^4)^3}\,\mathrm{d}x$

$$I=\frac{1}{2}\int_0^1\sqrt{(1-x^4)^3}\,\mathrm{d}x^2\overset{x^2=\sin\theta}{=\!=}\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^4\theta\,\mathrm{d}\theta=\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{3\pi}{32}$$

(9) $\int_0^4 x^2\sqrt{4x-x^2}\,\mathrm{d}x$

$$I=\int_0^4 x^2\sqrt{4-(x-2)^2}\,\mathrm{d}x\overset{x=2+2\sin\theta}{=\!=}2^4\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(1+\sin\theta-\sin^3\theta-\sin^4\theta)\mathrm{d}\theta=2^4\cdot\left(\pi-\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}\right)=10\pi$$

(10) $\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{x\,\mathrm{d}x}{1+\cos 2x}$

先考虑不定积分：

$$\int \frac{x}{1+\cos 2x}\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int x\sec^2 x\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int x\mathrm{d}\tan x = \frac{1}{2}x\tan x - \frac{1}{2}\int \tan x\mathrm{d}x = \frac{1}{2}x\tan x + \frac{1}{2}\ln|\cos x| + C$$

从而有：

$$I = \frac{\pi}{8} - \frac{\ln 2}{4}$$

33.设$(0,+\infty)$上连续函数$f(x)$分别满足下列条件，求$f(x)$表达式。

(1) $f(x)=\sin x+\int_0^{\pi} f(x)\mathrm{d}x$；

(2) $f(x)=2\ln x - x^2\int_1^{\mathrm{e}} \frac{f(x)}{x}\mathrm{d}x$；

(3) $f(x)=x^2 - x\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x + 2\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$

解：

(1)$f(x)=\sin x+\int_0^{\pi} f(x)\mathrm{d}x$；

记$a=\int_0^{\pi} f(x)\mathrm{d}x$,等式两边对$x$从0到$\pi$作定积分：

$$a=\int_0^{\pi} f(x)\mathrm{d}x = \int_0^{\pi}\sin x\mathrm{d}x + a\int_0^{\pi}\mathrm{d}x$$

从而解得：

$$a=\frac{2}{1-\pi}$$

即：

$$f(x)=\sin x+\frac{2}{1-\pi}$$

(2)$f(x)=2\ln x - x^2\int_1^{\mathrm{e}} \frac{f(x)}{x}\mathrm{d}x$；

记$a=\int_1^{e} \frac{f(x)}{x}\mathrm{d}x$,对等式变形得：

$$\frac{f(x)}{x} = \frac{2\ln x}{x} - x\cdot a$$

等式两边对x从1到e作定积分：

$$a=2\int_1^{e}\frac{\ln x}{x}\mathrm{d}x - a\int_1^{e} x\mathrm{d}x$$

从而解得：

$$a=\frac{2}{e^2+1}$$

即：

$$f(x)=2\ln x-\frac{2x^2}{e^2+1}$$

(3) $f(x)=x^2-x\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x+2\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x;$

记 $A=\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x, B=\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$.从而得到：

$$f(x)=x^2-Ax+2B$$

等式两边对 x 分别从0到 1 和0到 2 作定积分：

$$\begin{cases} B=\int_0^1 x^2\mathrm{d}x-\int_0^1 Ax\mathrm{d}x+2B \\ A=\int_0^2 x^2\mathrm{d}x-\int_0^2 Ax\mathrm{d}x+4B \end{cases}$$

从而求得：

$$A=\frac{4}{3}, B=\frac{1}{3}$$

即：

$$f(x)=x^2-\frac{4}{3}x+\frac{2}{3}$$

34.求下列定积分：

(1) $\int_1^3 f(x-2)\mathrm{d}x$，其中 $f(x)=\begin{cases} 1+x^2, & x\leqslant 0, \\ \frac{1}{\mathrm{e}^x}, & x>0; \end{cases}$

(2) $\int_1^4 f(x-2)\mathrm{d}x$，其中 $f(x)=\begin{cases} x\mathrm{e}^{-x^2}, & x\leqslant 0, \\ \frac{1}{1+\mathrm{e}^x}, & x>0. \end{cases}$

解：

(1) $I=\int_{-1}^1 f(x)\mathrm{d}x=\int_{-1}^0 (1+x^2)\mathrm{d}x+\int_0^1 \mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x=\frac{7}{3}-\frac{1}{\mathrm{e}}$

(2) $I=\int_{-1}^2 f(x)\mathrm{d}x=\int_{-1}^0 \frac{1}{1+\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x+\int_0^2 x\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x=\ln\frac{\mathrm{e}+1}{2}+\frac{1}{2}(1-\mathrm{e}^{-4})$

其中：$\int\frac{1}{1+\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x=\int\frac{\mathrm{e}^{-x}}{\mathrm{e}^{-x}+1}\mathrm{d}x=\int\frac{\mathrm{d}\mathrm{e}^{-x}}{\mathrm{e}^{-x}+1}=-\ln(\mathrm{e}^{-x}+1)$

35.求下列定积分：

(1) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{f(x)}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$，其中$f(x)=\int_{\sqrt{\frac{\pi}{2}}}^{\sqrt{x}} \frac{\mathrm{d}t}{1+\tan t^2}$；

(2) $\int_0^{\pi} f(x)\mathrm{d}x$，其中$f(x)=\int_0^x \frac{\sin t}{\pi-t}\mathrm{d}t$.

解：

Tip：$\int \frac{1}{1+\tan t^2}\mathrm{d}t$与$\int \frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t$不可初等表示，所以考虑分部积分消掉.

(1)$I=2\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)\mathrm{d}\sqrt{x}=2\sqrt{x}f(x)\big|_0^{\frac{\pi}{2}}-2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{x}f'(x)\mathrm{d}x=-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos x}{\sin x+\cos x}\mathrm{d}x=-\frac{\pi}{4}$

其中：$\int \frac{\cos x}{\sin x+\cos x}\mathrm{d}x=\frac{x+\ln|\sin x+\cos x|}{2}+C$

过程见 24 题解答

(2)$I=\int_0^{\pi} f(x)\mathrm{d}(x-\pi)=(x-\pi)f(x)|_0^{\pi}+\int_0^{\pi}\sin x\mathrm{d}x=2$.

36.已知函数$f(x)$在$[0,+\infty)$上具有二阶连续导数：

(1) 设$f(2)=1$，$f'(2)=0$且$\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x=4$. 求$\int_0^1 x^2 f''(2x)\mathrm{d}x$；

(2) 设$f(0)=2$，$f'(\pi)=1$. 求$\int_0^{\pi}[f(x)+f''(x)]\sin x\mathrm{d}x$.

解：

(1)无脑分部：

$$
\begin{aligned}
I&=\frac{1}{2}\int_0^1 x^2\mathrm{d}f'(2x)=\frac{1}{2}x^2f'(2x)\Big|_0^1-\int_0^1 f'(2x)\cdot x\mathrm{d}x=-\frac{1}{2}\int_0^1 x\mathrm{d}f(2x)\\
&=-\frac{1}{2}xf(2x)\Big|_0^1+\frac{1}{2}\int_0^1 f(2x)\mathrm{d}x\\
&=-\frac{1}{2}+\frac{1}{4}\int_0^1 f(2x)\mathrm{d}(2x)\\
&=-\frac{1}{2}+\frac{1}{4}\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x\\
&=\frac{1}{2}
\end{aligned}
$$

(2)对含有二阶导部分进行分部：

$$
\begin{aligned}
I &= \int_0^{\pi} f(x)\sin x\,\mathrm{d}x + \int_0^{\pi} f''(x)\sin x\,\mathrm{d}x \\
&= \int_0^{\pi} f(x)\sin x\,\mathrm{d}x + \int_0^{\pi} \sin x\,\mathrm{d}f'(x) \\
&= \int_0^{\pi} f(x)\sin x\,\mathrm{d}x - \int_0^{\pi} f'(x)\cos x\,\mathrm{d}x \\
&= \int_0^{\pi} f(x)\sin x\,\mathrm{d}x - \int_0^{\pi} \cos x\,\mathrm{d}f(x) \\
&= \int_0^{\pi} f(x)\sin x\,\mathrm{d}x - f(x)\cdot\cos x|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} f(x)\sin x\,\mathrm{d}x \\
&= 3
\end{aligned}
$$

37.已知函数$f(x)$连续，且分别满足下列条件：

(1) 设$\int_0^x tf(x-t)\mathrm{d}t = 1-\cos x$，求$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)\mathrm{d}x$；

(2) 设$f(1)=1$，且$\int_0^x tf(2x-t)\mathrm{d}t = \arctan x^2$，求$\int_1^2 f(x)\mathrm{d}x$

解：

(1)令$u=x-t\Rightarrow t=x-u$

左边$=\int_x^0 (x-u)f(u)\mathrm{d}(x-u) = \int_0^x (x-u)f(u)\mathrm{d}u = x\int_0^x f(u)\mathrm{d}u - \int_0^x uf(u)\mathrm{d}u = 1-\cos x$

两边同时对x求导得：

$$\int_0^x f(u)\mathrm{d}u = \sin x$$

令$x=\frac{\pi}{2}$得：

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)\mathrm{d}x = 1$$

(2)令$u=2x-t\Rightarrow t=2x-u$

左边$=\int_{2x}^x (2x-u)f(u)d(2x-u) = \int_x^{2x} (2x-u)f(u)du = 2x\int_x^{2x} f(u)du - \int_x^{2x} uf(u)du = \frac{\arctan x^2}{2}$

两边同时对x求导：

$$2\int_x^{2x} f(u)du - xf(x) = \frac{x}{1+x^4}$$

令$x=1$得：

$$\int_1^2 f(x)dx=\frac{3}{4}$$

38.设函数$f(x)$在$U(0)$可导，且$f(0)=0$，求极限$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x t^{n-1}f(x^n-t^n)\mathrm{d}t}{x^{2n}}(n\in\mathbb{N}_+)$

解：$I=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x f(x^n-t^n)dt^n}{nx^{2n}}$

作变量代换：令$u=x^n-t^n$,从而得到：

$$I=\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^{x^n}f(u)du}{nx^{2n}}\overset{L}{=}\lim_{x\to 0}\frac{f(x^n)\cdot n\cdot x^{n-1}}{2n^2x^{2n-1}}=\frac{1}{2n}\cdot\lim_{x\to 0}\frac{f(x^n)-f(0)}{x^n}=\frac{f'(0)}{2n}$$

39.非考试范围，参考P_{274}

40.求下列曲线所围图形的面积：

(1) $y=\dfrac{1}{x}$与直线$y=x$及$x=2$；

(2) $x=2y-y^2$与直线$y=x+2$；

(3) $\sqrt{x}+\sqrt{y}=1$与两条坐标轴；

(4) $x^2+3y^2=6y$与直线$y=x$(两部分都要算)；

(5) $y=\ln x$与直线$y=\ln a$， $y=\ln b\,(b>a>0)$及y轴；

(6) $y=|\ln x|$与直线$x=\dfrac{1}{\mathrm{e}}$， $x=\mathrm{e}$及x轴.

解：

(1)$I=\int_1^2\left(x-\dfrac{1}{x}\right)\mathrm{d}x=\dfrac{3}{2}-\ln 2$

(2)$I=\int_{-1}^2(2y-y^2-y+2)\mathrm{d}y=\dfrac{9}{2}$

(3)$\sqrt{y}=1-\sqrt{x}\Rightarrow y=1-2\sqrt{x}+x$

从而得到：$I=\int_0^1\left(1-2\sqrt{x}+x\right)\mathrm{d}x=\dfrac{1}{6}$

(4)椭圆标准方程：$\dfrac{x^2}{3}+(y-1)^2=1$,从而有：$S_1+S_2=\sqrt{3}\pi$

而$S_1=\int_0^{\frac{3}{2}}\left(\sqrt{6y-3y^2}-y\right)\mathrm{d}y=\dfrac{\sqrt{3}}{3}\pi-\dfrac{3}{4}$

从而有：$S_2=\frac{2\sqrt{3}}{3}\pi+\frac{3}{4}$

(5)$I=\int_{\ln a}^{\ln b}e^y\mathrm{d}y=b-a$

(6)$S=\int_{1/e}^{1}-\ln x\mathrm{d}x+\int_{1}^{e}\ln x\mathrm{d}x=2(1-1/e)$

41.求下列图形的面积：

(1) 抛物线$y^2=2px(p>0)$及其在点$\left(\frac{p}{2},p\right)$处的法线所围成的图形；

(2) 曲线$y=\mathrm{e}^x$与通过坐标原点的切线及y轴所围成的图形.

解：

(1)$y^2=2px$两边同时对x求导得：$2yy'=2p\Rightarrow y'=\frac{p}{y}$

从而易得法线方程：

$$y=-\frac{1}{p/p}\left(x-\frac{p}{2}\right)+p\Rightarrow x=-y+\frac{3p}{2}$$

从而计算得：

$$I=\int_{-3p}^{p}\left(-y+\frac{3p}{2}-\frac{y^2}{2p}\right)\mathrm{d}y=\frac{16}{3}p^2$$

(2)切线$y=ex$

从而计算得：

$$I=\int_0^1(e^x-ex)\mathrm{d}x=\frac{e}{2}-1$$

42.求抛物线$y=-x^2+1$在$(0,1)$内的一条切线，使得它与两坐标轴以及该抛物线所围成的图形的面积最小.

解：$y'=-2x$,则切线为：$y=-2x_0(x-x_0)+(1-x_0^2)=-2x_0x+x_0^2+1$

易知：$S=S_{直线}-S_{抛物线}$,而$S_{抛物线}$为一定值，所以需要考虑$S_{直线}$

易得切线与坐标轴交点：$(0,x_0^2+1),\left(\frac{x_0^2+1}{2x_0},0\right)$

从而$S_{直线}=\frac{1}{2}\cdot(x_0^2+1)\cdot\frac{x_0^2+1}{2x_0}$

求其极值，易得：最大值点$\left(\frac{\sqrt{3}}{3},\frac{2}{3}\right)$

从而切线为：

$$y=-\frac{2\sqrt{3}}{3}x+\frac{4}{3}$$

43.求下列曲线所围成的图形的面积：

(1) 星形线$\begin{cases}x=a\cos^3 t,\\ y=a\sin^3 t;\end{cases}$

(2) 心脏线$\begin{cases}x=a(2\cos t-\cos 2t),\\ y=a(2\sin t-\sin 2t).\end{cases}$

解：

(1)计算得：

$$\begin{aligned}I&=\int_0^{2\pi}a\sin^3 t[3a\cos^2 t\cdot(-\sin t)]\mathrm{d}t=-3a^2\int_0^{2\pi}\sin^4 t\cos^2 t\,\mathrm{d}t\\&=-12a^2\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\sin^4 t-\sin^6 t)\mathrm{d}t\\&=-12a^2\cdot\left[\frac{3}{4}\times\frac{1}{2}-\frac{5}{6}\times\frac{3}{4}\times\frac{1}{2}\right]\times\frac{\pi}{2}\\&=-\frac{3\pi a^2}{8}\end{aligned}$$

从而得到：

$$S=\frac{3\pi a^2}{8}$$

(2)计算得：

$$\begin{aligned}I&=\int_0^{2\pi}a(2\sin t-\sin 2t)a(-2\sin t+2\sin 2t)\mathrm{d}t\\&=2a^2\int_0^{2\pi}(-2\sin^2 t+3\sin t\sin 2t-\sin^2 2t)\mathrm{d}t\\&=2a^2\int_0^{2\pi}\left[\frac{\cos 2t-1}{2}\cdot 2-\frac{3}{2}(\cos 3t-\cos t)-\frac{1-\cos 4t}{2}\right]\mathrm{d}t\\&=2a^2\int_0^{2\pi}\left(-\frac{3}{2}\right)\mathrm{d}t=-6\pi a^2\end{aligned}$$

从而得到：

$$S=6\pi a^2$$

44.设P为曲线$\begin{cases}x=\cos t,\\ y=2\sin^2 t,\end{cases}\left(0\leqslant t\leqslant\frac{\pi}{2}\right)$上的一点，$O$为坐标原点，记曲线与直线$OP$及$x$轴所围成的

图形面积S.

(1) 把y表示成x的函数，并求出$S=S(x)$的表达式；

(2) 把S表示成t的函数$S(t)$，并求出$\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t}$取最大值时点$P$的坐标.

解：

(1)过点$P(x_0,y_0)$向x轴作垂线，将面积分割为左右两部分，分别记为S_1,S_2

易知曲线为：

$$y=2-2x^2,x\in[0,1],y\in[0,2]$$

从而易得：

$$S_1=\frac{1}{2}x_0y_0,\ S_2=\int_{x_0}^{1}(2-2x^2)\mathrm{d}x$$

从而得到：

$$S=S_1+S_2=\frac{4-x_0^3}{3}-x_0$$

即：

$$S(x)=\frac{4-x^3}{3}-x$$

(2)记

$$S(x)=SS(t)=\frac{4-\cos^3t}{3}-\cos t(x=\cos t)$$

求导易得：$\cos t=\frac{1}{\sqrt{3}}$时，满足题意，$P\left(\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{4}{3}\right)$

45.求下列曲线所围成的图形的面积：

(1) 心脏线$r=2a(1-\cos\theta)\ (a>0)$；

(2) 双扭线$r^2=a^2\cos2\theta$.

解：画图（描点连线），确定上下限（r大于0），根据对称性，套公式计算

(1)计算得：

$$\begin{aligned}S&=2\int_0^{\pi}\frac{1}{2}[2a(1-\cos\theta)]^2d\theta\\&=4a^2\int_0^{\pi}(1-2\cos\theta+\cos^2\theta)d\theta\\&=4a^2\int_0^{\pi}\left(1+\frac{1+\cos2\theta}{2}\right)d\theta=4a^2\times\frac{3}{2}\pi\\&=6\pi a^2\end{aligned}$$

(2)计算得：

$$S=4\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{1}{2}(a^2\cos 2\theta)d\theta=a^2$$

Tip：此题特别注意切线，不要弄错上限。

46.求下列曲线所围成的图形的公共部分的面积：

(1) $r=3\cos\theta$ 及 $r=1+\cos\theta$；

(2) $r=\sqrt{2}\sin\theta$ 及 $r^2=\cos 2\theta$.

解：

(1)准确画图，不要漏区域。

这里仅给出计算式（别问，问就是懒，应用题自己动手做做）

画图易知，面积可以分割为两部分，分割线求法：

令 $\begin{cases}r=3\cos\theta\\ r=1+\cos\theta\end{cases}\Rightarrow\theta=\frac{\pi}{3}$

然后记：

$$S=2(S_1+S_2)$$

对 $\theta\in\left[0,\frac{\pi}{3}\right]$ 部分：

$$S_1=\int_0^{\frac{\pi}{3}}\frac{(1+\cos\theta)^2}{2}\mathrm{d}\theta$$

对于 $\theta\in\left[\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{2}\right]$ 部分：

$$S_2=\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{(3\cos\theta)^2}{2}\mathrm{d}\theta$$

代入计算得：

$$S=\frac{5\pi}{4}$$

(2)画图易知，面积可以分割为两部分，分割线求法：

令 $\begin{cases}r=\sqrt{2}\sin\theta\\ r^2=\cos 2\theta\end{cases}\Rightarrow\theta=\frac{\pi}{6}$

然后记：

$$S=2(S_1+S_2)$$

对$\theta\in\left[0,\frac{\pi}{6}\right]$部分：

$$S_1=\int_0^{\frac{\pi}{6}}\frac{\left(\sqrt{2}\sin\theta\right)^2}{2}\mathrm{d}\theta$$

对于$\theta\in\left[\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{4}\right]$部分：

$$S_2=\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}}\frac{\cos 2\theta}{2}d\theta$$

代入计算得：

$$S=\frac{\pi}{6}-\frac{\sqrt{3}-1}{2}$$

47.在双纽线$r^2=4\cos 2\theta$位于第一象限部分上求一点M，使得坐标原点O与点M的连线OM将双扭线所围成的位于第一象限部分的图形分为面积相等的两部分.

解：

双扭线在第一象限的面积：$S=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{r^2}{2}\mathrm{d}\theta=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos 2\theta\,\mathrm{d}(2\theta)=1$

设M点极坐标为$(r(\theta_0),\theta_0)$.

则有等式

$$S_1=\int_0^{\theta_0}\frac{r^2}{2}\mathrm{d}\theta=\sin 2\theta\big|_0^{\theta_0}=\sin 2\theta_0=\frac{1}{2}$$

得：

$$\theta_0=\frac{\pi}{12}$$

故点M坐标为 $M\left(\sqrt{2\sqrt{3}},\frac{\pi}{12}\right)$.

48.求下列各立体的体积：

(1) 以椭圆域$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\leqslant 1(a>b>0)$为底面，且垂直于长轴的截面都是等边三角形的立体；

(2) 由曲面$y^2+z^2=\mathrm{e}^{-2x}$与平面$x=0$，$x=1$所围成的立体.

解：

(1) 用截面法：

垂直于长轴的截面：

$$S(x)=\sqrt{3}\,x^2$$

故立体体积为：

$$V=\int_{-b}^{b}\sqrt{3}\,x^2\mathrm{d}y$$

利用参数法

$$\begin{cases}x=a\cos\theta\\ y=b\sin\theta\end{cases}\ (0\leqslant\theta<2\pi)$$

可得：

$$V=\int_0^{2\pi}\sqrt{3}\,a^2\cos^2\theta\cdot b\cos\theta\mathrm{d}\theta=4\sqrt{3}\,a^2b\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^3\theta\mathrm{d}\theta=\frac{4\sqrt{3}}{3}a^2b$$

(2) 用截面法：

垂直于x轴为截面(截面为圆)：

$$S=\pi\mathrm{e}^{-2x}$$

故立体体积为：

$$V=\int_0^1\pi\mathrm{e}^{-2x}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\pi\int_0^1\mathrm{e}^{-2x}\mathrm{d}(2x)=\frac{1}{2}\pi(1-\mathrm{e}^{-2})$$

49.求下列各旋转体的体积：

(1) 抛物线$y=x^2$与$y^2=8x$所围成的图形分别绕x轴、y轴所得的旋转体；

(2) 曲线$y=\sin x$，$y=\cos x\left(0\leqslant t\leqslant\dfrac{\pi}{2}\right)$与直线$x=\dfrac{\pi}{2}$，$x=0$所围成的图形绕直线$x$轴旋转所得的旋转体；

(3) 摆线$\begin{cases}x=a(t-\sin t)\\ y=a(1-\cos t)\end{cases}(a>0)$的第一拱$(0\leqslant t\leqslant 2\pi)$与$x$轴所围成的图形绕直线$y=2a$旋转所得的旋转体.

解：

(1)

先求曲线交点：$8x=x^4$，

得：$x=0$、$x=2$

绕x轴所围的旋转体：

$$V_x=\pi\int_0^2(8x-(x^2)^2)\mathrm{d}x=\pi\int_0^2(8x-x^4)\mathrm{d}x=\pi\left(4x^2-\frac{x^5}{5}\right)\Big|_0^2=\frac{48\pi}{5}$$

绕y轴所围的旋转体：

$$V_y=\pi\int_0^4\left(y-\left(\frac{y^2}{8}\right)^2\right)\mathrm{d}y=\pi\int_0^4\left(y-\frac{y^4}{64}\right)\mathrm{d}y=\pi\left(\frac{y^2}{2}-\frac{y^5}{320}\right)\Big|_0^4=\frac{24}{5}\pi$$

(2) (我拿到的版本题目里面有个t，没看懂，当成x处理叭)

此图形关于$x=\frac{\pi}{4}$对称.

$$V_x=2\pi\int_0^{\frac{\pi}{4}}(\cos^2x-\sin^2x)\mathrm{d}x=2\pi\int_0^{\frac{\pi}{4}}-(\cos x-\sin x)\mathrm{d}(\cos x-\sin x)$$
$$=-\pi(\cos x-\sin x)^2\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}=\pi$$

(3) 类比关于x轴旋转.

$$V_x=\pi\int(4a^2-(2a-y)^2)\mathrm{d}x=\pi\int_0^{2\pi}(4ay-y^2)\cdot a(1-\cos t)\mathrm{d}t$$
$$=\pi a^3\int_0^{2\pi}(3+\cos t)(1-\cos t)^2\mathrm{d}t$$
$$=\pi a^3\int_0^{2\pi}(3+\cos t+3\cos^2t+\cos^3t-6\cos t-2\cos^2t)\mathrm{d}t$$
$$=\pi a^3\int_0^{2\pi}(3+\cos^2t)\mathrm{d}t=\pi a^3\left(6\pi+4\cdot\frac{\pi}{4}\right)=7\pi^2a^3$$

50.用“薄壳法”求下列各旋转体的体积：

(1) 由曲线$y=x(x-1)^2$与x轴所围成的图形绕y轴旋转所得的旋转体；

(2) 由抛物线$y=2x-x^2$与直线$y=x$及x轴所围成的图形绕y轴旋转所得的旋转体.

解：

(1) 利用书中公式：$V=2\pi\int_a^b xf(x)\mathrm{d}x$

先求交点横坐标：$x(x-1)^2=0$，得：$x=0$，$x=1$

可得：

$$V=2\pi\int_0^1x^2(x-1)^2\mathrm{d}x=2\pi\int_0^1(x^4-2x^3+x^2)\mathrm{d}x=2\pi\left(\frac{1}{5}-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\right)=\frac{\pi}{15}$$

(2) 利用书中公式，分成两部分计算

$y=2x-x^2$与$y=x$交点横坐标：$2x-x^2=x$，得$x=0$，$x=1$；

$y=2x-x^2$与x轴交点横坐标：$x=0$，$x=2$

可得：

$$V_1=2\pi\left(\int_0^1 x^2\mathrm{d}x+\int_1^2(2x^2-x^3)\mathrm{d}x\right)=\frac{2\pi}{3}+2\pi\left(\frac{2}{3}x^3-\frac{1}{4}x^4\right)\Big|_1^2=\frac{5\pi}{2}$$

51.求下列各旋转体的体积：

(1) 抛物线$y=\sqrt{x-2}$与通过点$(1,0)$的切线及x轴所围成的图形绕x轴旋转所得的旋转体；

(2) 抛物线$y=\sqrt{8x}$与它在点$(2,4)$处的法线及x轴所围成的图形绕x轴旋转所得的旋转体.

解：

(1)

导函数：$y'=\dfrac{1}{2\sqrt{x-2}}$；

切线：$y=\dfrac{1}{2\sqrt{x_0-2}}(x-x_0)+\sqrt{x_0-2}$

代入$(1,0)$，得：

$$x_0=3$$

切点：$(3,1)$，切线：$y=\dfrac{1}{2}x-\dfrac{1}{2}$

故旋转体体积为：

$$V=\pi\int_1^3\frac{1}{4}(x-1)^2\mathrm{d}x-\pi\int_2^3(x-2)\mathrm{d}x=\frac{8}{12}\pi-\frac{1}{2}\pi=\frac{1}{6}\pi$$

(2)

导函数：$y'=\dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{x}}$；

设法线斜率为k，有：

$$k\cdot\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}}=-1$$

得：

$$k=-1$$

法线：$y=-x+6$

旋转体体积为：

$$V=\pi\left(\int_0^2 8x\,\mathrm{d}x+\int_2^6(-x+6)^2\mathrm{d}x\right)=\pi\left((4x^2)\Big|_0^2-\frac{(-x+6)^3}{3}\Big|_2^6\right)=\frac{112}{3}\pi$$

52.设抛物线$y=ax^2(a>0,x\geqslant 0)$与$y=1-x^2$的交点为A，过坐标原点O与点A的直线与抛物线$y=ax^2$围成一平面图形. 问a为何值时，该图形绕x轴所得的旋转体体积最大？并求此最大体积.

解：

先解出A点：

$$\begin{cases}y=ax^2\\y=1-x^2\end{cases}$$

得：

$$\begin{cases}x=\dfrac{1}{\sqrt{a+1}}\\y=\dfrac{a}{a+1}\end{cases}$$

故OA：

$$y=\frac{a}{\sqrt{a+1}}x$$

绕x轴围成的体积：

$$V=\pi\int_0^{\frac{1}{\sqrt{a+1}}}\left(\frac{a^2}{a+1}x^2-a^2x^4\right)\mathrm{d}x=\pi\left(\frac{a^2}{3(a+1)^{\frac{5}{2}}}-\frac{a^2}{5(a+1)^{\frac{5}{2}}}\right)=\frac{2\pi a^2}{15(a+1)^{\frac{5}{2}}}$$

对a求导：

$$V'=\frac{2\pi\left(2a(a+1)^{\frac{5}{2}}-\frac{5}{2}a^2(a+1)^{\frac{3}{2}}\right)}{15(a+1)^5}=\frac{\pi a(4-a)}{15(a+1)^{\frac{7}{2}}}$$

分析单调性得$a=4$时，V取得最大值$V_{\max}=\dfrac{32\sqrt{5}\pi}{1875}$.

53.求下列各旋转面的面积：

(1) 立方抛物线$y=x^3$介于$x=0$与$x=1$之间的一段弧绕x轴旋转所得的旋转面；

(2) 星形线$x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}=a^{\frac{2}{3}}$绕$x$轴旋转所得的旋转面.

解：光滑曲线绕x轴旋转一周的侧面积为$S=2\pi\int_a^b|y|\mathrm{d}s=2\pi\int_a^b|y|\sqrt{1+y'^2}\,\mathrm{d}x$

(1)

由公式：

$$S=2\pi\int_0^1 x^3\sqrt{1+9x^4}\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}\int_0^1\sqrt{1+9x^4}\,\mathrm{d}(x^4)=\frac{\pi}{27}(1+9x^4)^{\frac{3}{2}}\Big|_0^1=\frac{\pi}{27}\left(10\sqrt{10}-1\right)$$

(2) 先计算面积的一半即可.

设$\begin{cases}x=a\sin^3 t\\ y=a\cos^3 t\end{cases}$，$0\leqslant t<\frac{\pi}{2}$

可得：

$$\frac{1}{2}S=2\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}a^2\cos^3 t\sqrt{9\sin^4 t\cos^2 t+9\cos^4 t\sin^2 t}\,\mathrm{d}t=-6a^2\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^4 t\,\mathrm{d}(\cos t)=\frac{6}{5}a^2\pi$$

故所得旋转面的面积为：

$$S=\frac{12}{5}a^2\pi$$

54.求抛物线$y=\sqrt{x-1}$与它通过坐标原点的切线及x轴所围成的图形绕x轴旋转所得的旋转体的表面积.

解：表面分为两个旋转面，分别求即可

导函数：$y'=\dfrac{1}{2\sqrt{x-1}}$

切线设为：$y=\dfrac{1}{2\sqrt{x_0-1}}(x-x_0)+\sqrt{x_0-1}$

代入$(0,0)$，得：$x_0=2$

故切线为：$y=\dfrac{1}{2}x$

由旋转体面积公式：

$$S_1=2\pi\int_0^2\frac{1}{2}x\sqrt{1+\left(\frac{1}{4}\right)^2}\,\mathrm{d}x=\sqrt{5}\,\pi$$

$$S_2=2\pi\int_1^2\sqrt{x-1}\sqrt{1+\frac{1}{4(x-1)}}\,\mathrm{d}x=\frac{4\pi}{3}\left(x-\frac{3}{4}\right)^{\frac{3}{2}}\Big|_1^2=\frac{5\sqrt{5}}{6}\pi-\frac{\pi}{6}$$

故表面积为：

$$S=S_1+S_2=\frac{\pi}{6}\left(11\sqrt{5}-1\right)$$

55.计算下列各弧长：

(1) 曲线$y=\frac{x^2}{4}-\frac{\ln x}{2}$相应于$1\leqslant x\leqslant \mathrm{e}$的一段弧；

(2) 曲线$y=\ln(\cos x)$上从$x=0$到$x=\frac{\pi}{4}$的一段弧；

(3) 曲线$y=\int_{-\sqrt{3}}^{x}\sqrt{3-t^2}\,\mathrm{d}t$的全长；

(4) 曲线$x=\arctan t$，$y=\frac{\ln(1+t^2)}{2}$相应于$0\leqslant t\leqslant 1$的一段弧；

(5) 对数螺旋线$r=\mathrm{e}^{2\theta}$上从$\theta=0$到$\theta=2\pi$的一段弧；

(6) 曲线$\theta=\frac{1}{2}\left(r+\frac{1}{r}\right)$相应于$1\leqslant t\leqslant 3$的一段弧.

解：

(1)

$$l=\int_1^{\mathrm{e}}\sqrt{1+\left(\frac{x}{2}-\frac{1}{2x}\right)^2}\,\mathrm{d}x=\int_1^{\mathrm{e}}\left(\frac{x}{2}+\frac{1}{2x}\right)\mathrm{d}x=\frac{\mathrm{e}^2}{4}+\frac{1}{4}$$

(2)

$$l=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sqrt{1+\left(\frac{-\sin x}{\cos x}\right)^2}\,\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sec x\,\mathrm{d}x=\ln|\sec x+\tan x|\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}=\ln\left(\sqrt{2}+1\right)\mathrm{l}$$

(3) 由题意：$-\sqrt{3}\leqslant x\leqslant\sqrt{3}$

$$l=\int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}}\sqrt{1+3-t^2}\,\mathrm{d}t\xlongequal{t=2\sin\theta}\int_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{3}}4\cos^2\theta\,\mathrm{d}\theta=4\int_0^{\frac{\pi}{3}}(1+\cos 2\theta)\,\mathrm{d}\theta=\frac{4\pi}{3}+\sqrt{3}$$

(4)

$$l=\int_0^1\sqrt{\frac{1}{(t^2+1)^2}+\frac{t^2}{(t^2+1)^2}}\,\mathrm{d}t=\int_0^1\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}\,\mathrm{d}x=\ln\left(\sqrt{2}+1\right)$$

(5)

$$l=\int_0^{2\pi}\sqrt{\mathrm{e}^{4\theta}+4\mathrm{e}^{4\theta}}\,\mathrm{d}\theta=\frac{\sqrt{5}}{2}\int_0^{2\pi}\mathrm{e}^{2\theta}\mathrm{d}(2\theta)=\frac{\sqrt{5}}{2}\left(\mathrm{e}^{4\pi}-1\right)$$

(6) 利用反函数完成积分：

$$
\begin{aligned}
l &= \int_{\theta(1)}^{\theta(3)} \sqrt{r^2 + r'^2}\, d\theta \\
&= \int_1^3 \sqrt{r^2 + \left(\frac{1}{\theta'(r)}\right)^2} \cdot \theta'(r)\, dr \left(\text{令}\theta = \frac{1}{2}\left(r + \frac{1}{r}\right)\right) \\
&= \frac{1}{2}\int_1^3 \left(r + \frac{1}{r}\right) dr = 2 + \frac{\ln 3}{2}
\end{aligned}
$$

56.在摆线$\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}$ $(a > 0)$上求分其第一拱成$1:3$点的坐标.

解：

第一拱总长：

$$
l = \int_0^{2\pi} a\sqrt{(1-\cos t)^2 + \sin^2 t}\, \mathrm{d}t = a\int_0^{2\pi} \sqrt{2 - 2\cos t}\, \mathrm{d}t = 2a\int_0^{2\pi} \sin\frac{t}{2}\mathrm{d}t = 8a
$$

故设分点为$(x(t_0), y(t_0))$ $(0 \leqslant t_0 \leqslant 2\pi)$

则

$$
l_0 = 2a\int_0^{t_0} \sin\frac{t}{2}\mathrm{d}t = -4a\cos\frac{t_0}{2} + 4a = 2a
$$

得：

$$
t_0 = \frac{2\pi}{3}
$$

故分点坐标为：

$$
\left(\left(\frac{2\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2}\right)a,\ \frac{3a}{2}\right)
$$

57.若$1\mathrm{N}$的力能使弹簧伸长 1cm，现在要伸长 10cm，问需要做多少功？

解：

由题，劲度系数：$k = 100\mathrm{N/m}$

则：

$$
W = \int F\mathrm{d}s = \int_0^{0.1} 100x\mathrm{d}x = 0.5\mathrm{J}
$$

58.用铁锤将一铁钉击入木板，设木板对铁钉的阻力与铁钉击入木板的深度成正比. 在击第一次时，

将铁钉击入木板 1cm. 如果铁锤每次打击铁钉所做的功相等，问铁锤击第二次时，铁钉又被击入木板多少？

解：

设阻力f与深度x的关系为：$f=kx$

则第一次击入所做的功为：

$$W=\int f\,\mathrm{d}x=\int_0^1 kx\,\mathrm{d}x=\frac{k^2}{2}$$

第二次击入做功与第一次相同：

$$\int_1^{x_0} kx\,\mathrm{d}x=\frac{k^2x_0^2-k^2}{2}=W=\frac{k^2}{2}$$

得：

$$x_0=\sqrt{2}\,(\mathrm{cm})$$

故第二次铁钉又被击入木板$\left(\sqrt{2}-1\right)\mathrm{cm}$.

59.一蒸汽锅是旋转抛物面形状，开口朝上，口半径为R，高为H，其中盛满了密度为ρ的液体，问从锅中将液体全部抽出需要做多少功？

解：

对高度为h的体积微元，做功为

$$W_h=\rho\pi r^2(H-h)g\,\mathrm{d}h$$

可得：

又可得抛物线：$h=\dfrac{H}{R^2}r^2$

对h积分：

$$W=\pi\rho g\int_0^H\frac{R^2}{H}h(H-h)\,\mathrm{d}h=\frac{\pi\rho gH^2R^2}{6}$$

60.有一水槽，其横截面积为等腰梯形，两底的长分别为 0.8m 和 0.4m，高为 0.2m，较长的底在上. 当盛满水时，求横截面上一侧所受的压力.

解：类似例 5.92

取离水槽底部距离x的窄条，其面积为$\mathrm{d}A=(0.4+2x)\mathrm{d}x$

其承受的压强近似为$(0.2-x)\rho g$；

故窄条上承受的压力为：

$$\mathrm{d}P=\rho g(0.2-x)\,(0.4+2x)\mathrm{d}x=\rho g(0.08-2x^2)\mathrm{d}x$$

横截面上一侧压力：

$$P=\int_0^{0.2}\rho g(0.08-2x^2)\mathrm{d}x=\frac{32}{3}\times10^{-6}\mathrm{N}$$

61.边长a和b的矩形薄板$(a>b)$，与液面成α角斜沉于密度为ρ的液体内，长边平行于液面位于深h处. 试求薄板每面所受的压力.

解：

设x为长条微元在到离水面最近点的距离.

则：

$$F=\int_0^b a\rho g(h+x\sin\alpha)\mathrm{d}x=\frac{a\rho gb\,(2h+b\sin\alpha)}{2}$$

62.一根长为l，质量为M的均匀细直棒，在棒的延长线上距棒右端点a单位处有一质量为m的质点，若将该质点沿棒的延长线从a处移至b处$(b>a)$，试求克服引力做的功.

解：

设质点运动到棒延长线上距右端点t距离时：

$$\mathrm{d}F=km\frac{M}{l}\mathrm{d}t\cdot\frac{1}{t^2}$$

此处所受的引力为：

$$F=\int_t^{t+l}\frac{kmM}{lt^2}\mathrm{d}t=\frac{kmM}{t(t+l)}$$

故克服引力做的功为：

$$W=\int F\mathrm{d}t=\int_a^b\frac{kmM}{t(t+l)}\mathrm{d}t=\frac{kMm}{l}\ln\left(\frac{b(a+l)}{(b+l)a}\right)$$

63.求一质量为M，半径为R的均匀半圆弧对位于其中心的质量为m的质点的引力.

解：取圆弧中点，引力方向即在为圆心和圆弧中心连线上

取弧度为$\mathrm{d}\theta$的微元弧：

$$\mathrm{d}F = km\frac{M}{\pi}\mathrm{d}\theta \cdot \frac{1}{R^2} \cdot \sin\theta = \frac{kMm\sin\theta}{\pi R^2}\mathrm{d}\theta$$

和引力为：

$$F = \int \mathrm{d}F = \frac{kMm}{\pi R^2}\int_0^{\pi} \sin\theta \,\mathrm{d}\theta = \frac{2kMm}{\pi R^2}$$

64.讨论下列反常积分的敛散性，如果收敛，求出其值：

(1) $\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-ax}\mathrm{d}x \ \ (a>0)$；

(2) $\int_{\mathrm{e}}^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x\ln x}$；

(3) $\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-x}\sin x\,\mathrm{d}x$；

(4) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x\,\mathrm{d}x}{1+x^2}$；

(5) $\int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^2}\mathrm{d}x$；

(6) $\int_2^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{x-1}}$；

(7) $\int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{2x^2-2x+1}}$；

(8) $\int_0^{+\infty} \frac{x\mathrm{e}^{-x}}{(1+\mathrm{e}^{-x})^2}\mathrm{d}x$；

(9) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)^2}$；

(10) $\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x}(4+x)}$.

解：

(1) $\int_0^{+\infty} e^{-ax}\mathrm{d}x = -\frac{1}{a}e^{-ax}\Big|_0^{+\infty} = \frac{1}{a}$

(2) $\int_e^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x\ln x} = \int_e^{+\infty} \frac{\mathrm{d}\ln x}{\ln x} = \ln(\ln x)|_e^{+\infty} = +\infty$，发散

(3) $\int_0^{+\infty} e^{-x}\sin x\,\mathrm{d}x = \frac{-\sin x - \cos x}{(-1)^2+1^2}e^{-x}\Big|_0^{+\infty} = \frac{1}{2}$

其中用到了 24(6)中组合积分的结果

(4) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x\,\mathrm{d}x}{1+x^2} = \frac{1}{2}\ln(1+x^2)\Big|_{-\infty}^{+\infty}$，发散

Tip：这里严格地，应该分别考虑：$\int_{-\infty}^{c} \frac{x}{1+x^2}\mathrm{d}x$ 和 $\int_c^{+\infty} \frac{x}{1+x^2}\mathrm{d}x$ 的敛散性. 不要直接当作奇函数处理。参考课本 5.6.对于反常积分的取值，如果感兴趣，可以了解柯西主值.

(5) $\int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^2}\mathrm{d}x = \int_1^{+\infty} -\arctan x\,\mathrm{d}\frac{1}{x} = -\frac{\arctan x}{x}\Big|_1^{+\infty} + \int_1^{+\infty} \frac{1}{x(1+x^2)}\mathrm{d}x = \frac{\pi}{4} + \frac{\ln 2}{2}$

(6)作换元：$t=\sqrt{x-1}$,从而：

$$I=\int_1^{+\infty}\frac{2}{1+t^2}\mathrm{d}t=2\arctan t|_1^{+\infty}=\frac{\pi}{2}$$

(7)$I=\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x\cdot\sqrt{\left(\sqrt{2}\,x-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2+\frac{1}{2}}}$

作换元：$\sqrt{2}\,x-\frac{1}{\sqrt{2}}=\frac{1}{\sqrt{2}}\tan\theta$,从而：

$$I=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sqrt{2}}{\sin\theta+\cos\theta}\mathrm{d}\theta=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\csc\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)\mathrm{d}\theta=\ln\left(\sqrt{2}+1\right)$$

(8)注意到：$d\frac{1}{1+e^{-x}}=\frac{e^{-x}}{(1+e^{-x})^2}\mathrm{d}x$

考虑不定积分：

$$\begin{aligned}\int\frac{xe^{-x}}{(1+e^{-x})^2}\mathrm{d}x&=\frac{x}{1+e^{-x}}-\int\frac{1}{1+e^{-x}}\mathrm{d}x\\&=\frac{x}{1+e^{-x}}-\int\frac{\mathrm{d}e^x}{e^x+1}\\&=\frac{x}{1+e^{-x}}-\ln(e^x+1)+C\\&=\ln\frac{e^x}{e^x+1}-\frac{x}{1+e^x}+C\end{aligned}$$

从而得到：

$$I=\ln\frac{e^x}{1+e^x}-\frac{1}{1+e^x}\Big|_0^{+\infty}=\ln 2$$

(9)令$x=\tan\theta$,从而有：

$$I=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos^2\theta\,\mathrm{d}\theta=\frac{\pi}{2}$$

(10)令$t=\sqrt{x}$,从而有：

$$I=2\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}t}{t^2+4}=\arctan\frac{t}{2}\Big|_0^{+\infty}=\frac{\pi}{2}$$

65.讨论下列反常积分的敛散性，如果收敛，求出其值：

(1) $\int_0^1\frac{x\,\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}}$；

(2) $\int_{-1}^0\frac{x\,\mathrm{d}x}{\sqrt{1+x}}$；

(3) $\int_0^2\frac{\mathrm{d}x}{(x-1)^2}$；

(4) $\int_0^2\frac{\mathrm{d}x}{x^2-4x+3}$；

(5) $\int_1^{\mathrm{e}} \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{1-\ln^2 x}}$；

(6) $\int_0^1 \ln(1-x)\mathrm{d}x$

(7) $\int_0^2 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{|x^2-1|}}$；

(8) $\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{|x^2-x|}}$.

解：

(1) $I=-\sqrt{1-x^2}\big|_0^1=1$

(2)令 $t=\sqrt{1+x}$,从而有：

$$I=\int_0^1 \frac{t^2-1}{t}\cdot(2t)\mathrm{d}t=-\frac{4}{3}$$

(3) $I=\int_0^1 \frac{1}{(x-1)^2}\mathrm{d}x+\int_1^2 \frac{1}{(x-1)^2}\mathrm{d}x$

其中： $\int_0^1 \frac{1}{(x-1)^2}\mathrm{d}x=-\frac{1}{x-1}\Big|_0^1$， 发散.

从而原反常积分发散.

(4) $I=\int_0^2 \frac{1}{(x-1)(x-3)}\mathrm{d}x=\int_0^1 \frac{1}{(x-1)(x-3)}\mathrm{d}x+\int_1^2 \frac{1}{(x-1)(x-3)}\mathrm{d}x$

其中： $\int_0^1 \frac{1}{(x-1)(x-3)}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\ln\frac{x-3}{x-1}\Big|_0^1$ 发散

从而原反常积分发散

(5) $I=\int_1^e \frac{d\ln x}{\sqrt{1-\ln^2 x}}=\arcsin(\ln x)|_1^e=\frac{\pi}{2}$

(6)记 $t=1-x$,从而有：

$$I=\int_0^1 \ln t\,\mathrm{d}t=-1$$

(7) $I=\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}}+\int_1^2 \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}\mathrm{d}x=\arcsin x|_0^1+\ln\left(x+\sqrt{x^2-1}\right)\Big|_1^2=\frac{\pi}{2}+\ln\left(2+\sqrt{3}\right)$

(8) $I=\int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{1}{\sqrt{x-x^2}}\mathrm{d}x+\int_1^{\frac{3}{2}} \frac{1}{\sqrt{x^2-x}}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}+\ln\left(2+\sqrt{3}\right)$

Tip： $\int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{1}{\sqrt{x-x^2}}\mathrm{d}x=\int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{\frac{1}{4}-\left(x-\frac{1}{2}\right)^2}}=\arcsin\frac{x-\frac{1}{2}}{2}\Big|_{\frac{1}{2}}^1=\frac{\pi}{2}$

$$\int_1^{\frac{3}{2}} \frac{1}{\sqrt{x^2-x}}\mathrm{d}x=\int_1^3 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{\left(x-\frac{1}{2}\right)^2-\frac{1}{4}}}=\ln\left(x-\frac{1}{2}+\sqrt{\left(x-\frac{1}{2}\right)^2-\frac{1}{4}}\right)\Big|_1^{3/2}=\ln\left(2+\sqrt{3}\right)$$

66.设$k\in\mathbb{R}$，试讨论反常积分$\int_2^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x(\ln x)^k}$的收敛性.

解：$\int\frac{\mathrm{d}x}{x(\ln x)^k}=\int\frac{\mathrm{d}\ln x}{(\ln x)^k}=\begin{cases}\ln|\ln x|+C, & k=1\\ \frac{1}{1-k}(\ln x)^{1-k}+C, & k\neq 1\end{cases}$

$k=1$时，$I=\ln|\ln x||_2^{+\infty}$发散

$k\neq 1$时，$I=\frac{1}{1-k}(\ln x)^{1-k}\Big|_2^{+\infty}$

$k<1$时，发散；$k>1$时，收敛于$\frac{1}{(k-1)\ln^{k-1}2}$

67.求由笛卡尔叶形线$x^3+y^3-3axy=0(a>0)$所围图形的面积.

解：

解法一：令$y=tx$解得：

$$\begin{cases}x=\frac{3at}{1+t^3}\\ y=\frac{3at^2}{1+t^3}\end{cases}$$

作图易知，顶点为$\left(\frac{3a}{2},\frac{3a}{2}\right)$,从而知道：积分上限：$x=\frac{3a}{2}\Rightarrow t=1$

从而求得：

$$S=2\times\left[\frac{1}{2}\times\left(\frac{3a}{2}\right)^2-\int_0^1 y\cdot\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\cdot dt\right]=\frac{3a^2}{2}$$

解法二：极坐标：$\rho=\frac{3a\sin\theta\cos\theta}{\sin^3\theta+\cos^3\theta}$

从而求得：

$$S=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{2}\rho^2\mathrm{d}\theta=\frac{3a^2}{2}$$

Tip：对于解法一：

$\int_0^1 y\cdot\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\cdot\mathrm{d}t=\int_0^1\frac{9a^2(1-2t^3)t^2\mathrm{d}t}{(1+t^3)^3}=3a^2\int_0^1\frac{(1-2t^3)}{(1+t^3)^2}\mathrm{d}t^3$余略

对于解法二：

$S=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{2}\rho^2\mathrm{d}\theta=\frac{9a^2}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin^2\theta\cos^2\theta(\sin^2\theta+\cos^2\theta)}{(\sin^3\theta+\cos^3\theta)^2}\mathrm{d}\theta\xlongequal{t=\tan\theta}\frac{9a^2}{2}\int_0^{+\infty}\frac{t^2\mathrm{d}t}{(1+t^3)^2}$余略

补充题

1. 设非负函数$f\in R[a,b]$，证明不等式：

$$\left(\int_a^b f(x)\cos x\,\mathrm{d}x\right)^2+\left(\int_a^b f(x)\sin x\,\mathrm{d}x\right)^2\leq\left(\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\right)^2$$

证 据 Cauchy-Schwarz 不等式有

$$\begin{aligned}&\left(\int_a^b f(x)\cos x\mathrm{d}x\right)^2+\left(\int_a^b f(x)\sin x\mathrm{d}x\right)^2\\&=\left(\int_a^b\sqrt{f(x)}\cdot\sqrt{f(x)}\cos x\mathrm{d}x\right)^2+\left(\int_a^b\sqrt{f(x)}\cdot\sqrt{f(x)}\sin x\mathrm{d}x\right)^2\\&\leq\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\cdot\int_a^b f(x)\cos^2 x\mathrm{d}x+\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\cdot\int_a^b f(x)\sin^2 x\mathrm{d}x\\&=\left(\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right)^2.\end{aligned}$$

2. 设$I_n=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan^n x\,\mathrm{d}x\ (n=0,1,2\cdots n)$. 当$n\geqslant 2$时，试证：

(1) $I_n+I_{n-2}=\dfrac{1}{n-1}$；　　(2) $\dfrac{1}{2(n+1)}<I_n<\dfrac{1}{2(n-1)}$；

(3) $\lim\limits_{n\to\infty}(nI_n)=\dfrac{1}{2}$.

证

(1) $I_n+I_{n-2}=\int_0^{\frac{\pi}{4}}(\tan^n x+\tan^{n-2}x)\mathrm{d}x$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{4}}(\tan^2 x+1)\tan^{n-2}x\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan^{n-2}x\mathrm{d}\tan x=\frac{1}{n-1}.$$

(2) 注意到$I_{n+2}<I_n<I_{n-2}$, 则有

$$\frac{1}{n-1}=I_n+I_{n-2}>2I_n,\ \frac{1}{n+1}=I_n+I_{n+2}<2I_n.$$

从而有　　$\dfrac{1}{2(n+1)}<I_n<\dfrac{1}{2(n-1)}$.

(3) 由(2)可得$\dfrac{n}{2(n+1)}<nI_n<\dfrac{n}{2(n-1)}$, 由夹逼准则得$\lim\limits_{n\to\infty}nI_n=\dfrac{1}{2}$.

3. 设函数$S(x)=\int_0^x|\cos t|\,\mathrm{d}t$.

(1) 当$n\in\mathbb{N}$时，且$n\pi\leqslant x<(n+1)\pi$时，证明：$2n\leqslant S(x)<2(n+1)$；

(2) 求 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{S(x)}{x}$.

证

(1) 记 $x=n\pi+x_0$, 其中 $x_0\in[0,\pi)$, 则有

$$2n=\int_0^{n\pi}|\cos t|\mathrm{d}t\le S(x)=\int_0^{n\pi+x_0}|\cos t|\mathrm{d}t<\int_0^{(n+1)\pi}|\cos t|\mathrm{d}t=2(n+1).$$

(2) 由(1)可得 $\dfrac{2n}{n\pi+x_0}\le\dfrac{S(x)}{x}<\dfrac{2(n+1)}{n\pi+x_0}$, 从而

$$\frac{2}{\pi}=\lim_{n\to+\infty}\frac{2n}{n\pi+x_0}\le\lim_{x\to+\infty}\frac{S(x)}{x}\le\lim_{n\to+\infty}\frac{2(n+1)}{n\pi+x_0}=\frac{2}{\pi},$$

于是 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{S(x)}{x}=\dfrac{2}{\pi}$.

4. 计算定积分 $I(a)=\int_0^1 x|x-a|\mathrm{d}x$.

解

(1) 当 $a\le 0$ 时, $I(a)=\int_0^1 x|x-a|\mathrm{d}x$

$$=\int_0^1 x(x-a)\mathrm{d}x=\int_0^1(x^2-ax)\mathrm{d}x=\frac{1}{3}-\frac{a}{2}.$$

(2) 当 $a\ge 1$ 时, $I(a)=\int_0^1 x|x-a|\mathrm{d}x$

$$=\int_0^1 x(a-x)\mathrm{d}x=\int_0^1(ax-x^2)\mathrm{d}x=\frac{a}{2}-\frac{1}{3}.$$

(3) 当 $0<a<1$, $I(a)=\int_0^1 x|x-a|\mathrm{d}x$

$$=\int_0^a x(a-x)\mathrm{d}x+\int_a^1 x(x-a)\mathrm{d}x$$

$$=\left(\frac{ax^2}{2}-\frac{x^3}{3}\right)_0^a+\left(\frac{x^3}{3}-\frac{ax^2}{2}\right)_a^1=\frac{a^3}{3}-\frac{a}{2}+\frac{1}{3}.$$

5. 证明：当 $x>0$ 时, $\int_x^1\dfrac{\mathrm{d}t}{1+t^2}=\int_1^{\frac{1}{x}}\dfrac{\mathrm{d}t}{1+t^2}$.

证

$$\int_x^1\frac{1}{1+t^2}\mathrm{d}t\overset{t=\frac{1}{u}}{=\!=\!=}\int_1^{\frac{1}{x}}\frac{1}{1+\frac{1}{u^2}}\cdot\frac{1}{u^2}\mathrm{d}u=\int_1^{\frac{1}{x}}\frac{1}{u^2+1}\mathrm{d}u=\int_1^{\frac{1}{x}}\frac{\mathrm{d}t}{1+t^2}.$$

另证：$\varphi(x)=\int_x^1 \frac{dt}{1+t^2}-\int_1^{\frac{1}{x}} \frac{dt}{1+t^2} \Rightarrow \varphi'(x)=0, \varphi(1)=0 \Rightarrow \varphi(x) \equiv 0$

6. 证明：$\int_0^x f(t)\,(x-t)\,\mathrm{d}t=\int_0^x\left(\int_0^t f(x)\,\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}t$.

证 $\int_0^x f(t)(x-t)\mathrm{d}t=\int_0^x (x-t)\mathrm{d}\left(\int_0^t f(u)\mathrm{d}u\right)$

$$=(x-t)\cdot\int_0^t f(u)\mathrm{d}u\Big|_{t=0}^{x}-\int_0^x\left(\int_0^t f(u)\mathrm{d}u\right)\mathrm{d}(x-t)$$

$$=\int_0^x\left(\int_0^t f(u)\mathrm{d}u\right)\mathrm{d}t\,.$$

7. 设函数$f(x)$连续，且$\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=A$（$A$为常数），记$\varphi(x)=\int_0^1 f(xt)\,\mathrm{d}t$.

(1) 求$\varphi'(x)$；

(2) 讨论$\varphi'(x)$在$x=0$处的连续性.

解

(1) 由条件可得 $f(0)=0$, $\varphi(0)=0$. 当 $x\neq 0$ 时, 令 $xt=u$, 则有

$$\varphi(x)=\int_0^1 f(xt)\mathrm{d}t=\frac{1}{x}\int_0^x f(u)\mathrm{d}u\,,$$

于是$\varphi'(x)=\dfrac{xf(x)-\int_0^x f(u)\mathrm{d}u}{x^2}$.

$$\varphi'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{\varphi(x)-\varphi(0)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^1 f(xt)\mathrm{d}t-0}{x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x f(u)\mathrm{d}u}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{2x}=\frac{A}{2}.$$

(2) 由于$\lim\limits_{x\to 0}\varphi'(x)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{xf(x)-\int_0^x f(u)\mathrm{d}u}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}-\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x f(u)\mathrm{d}u}{x^2}$

$$=A-\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{2x}=\frac{A}{2}=\varphi'(0)\,,$$

故$\varphi'(x)$在$x=0$处连续.

8. 设函数$f\in C[a,b]$，且$f(a)$和$f(b)$分别是$f(x)$在$[a,b]$上的最大值和最小值. 证明：至少存在一点$\xi\in[a,b]$，使得

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = f(a)\,(\xi - a) + f(b)\,(b - \xi).$$

证 令 $F(t) = \int_a^b f(x)\mathrm{d}x - f(a)(t-a) - f(b)(b-t)$, 则 $F \in C[a,b]$, 且由条件有

$$F(a) = \int_a^b f(x)\mathrm{d}x - f(b)(b-a) \le 0,\ F(b) = \int_a^b f(x)\mathrm{d}x - f(a)(b-a) \ge 0,$$

据零点定理知 $\exists \xi \in [a,b]$ 使得 $F(\xi) = 0$, 整理即为要证结果.

Tip：这是积分第二中值定理的一个特殊情况

9. 设函数 $f \in C[a,b] \cap D(a,b)$，且 $f'(x) \geqslant 0 (x \in (a,b))$，求证：

$$\int_a^b xf(x)\mathrm{d}x \geqslant \frac{a+b}{2}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$$

证

令 $F(x) = \int_a^x tf(t)\mathrm{d}t - \frac{a+x}{2}\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$, 则 $F(a) = 0$, 且

$$F'(x) = xf(x) - \frac{1}{2}\int_a^x f(t)\mathrm{d}t - \frac{a+x}{2}f(x)$$

$$= \frac{x-a}{2}f(x) - \frac{1}{2}\int_a^x f(t)\mathrm{d}t = \frac{1}{2}\int_a^x [f(x) - f(t)]\mathrm{d}t.$$

由条件可知 f 单增，故当 $t \in [a,x]$ 时，$f(x) - f(t) \geqslant 0$，从而 $F'(x) \geqslant 0\,(x \in [a,b])$，于是 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上单增, 因此有

$$F(b) \geqslant F(a) = 0, \text{即} \int_a^b xf(x)\mathrm{d}x \geqslant \frac{a+b}{2}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x.$$

10.设函数 $f \in C^{(1)}[0, +\infty)$，且存在 $a,b > 0$ 满足不等式 $f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leqslant \frac{f(a)+f(b)}{2}$. 记 $F(x) = \frac{1}{x}\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$.证明不等式

$$F\left(\frac{a+b}{2}\right) \leqslant \frac{F(a)+F(b)}{2}\,(a,b>0).$$

证 令 $t = xu$, 则

$$F(x) = \frac{1}{x}\int_0^x f(t)\mathrm{d}t = \int_0^1 f(ux)\mathrm{d}u,$$

于是 $F\left(\frac{a+b}{2}\right) = \int_0^1 f\left(\frac{au+bu}{2}\right)\mathrm{d}u$

$$\leq \frac{\int_0^1 f(au)\mathrm{d}u + \int_0^1 f(bu)\mathrm{d}u}{2} = \frac{F(a)+F(b)}{2}.$$

11.设函数f在$[0,1]$上由二阶连续导数，且$f''(x)\geqslant 0(x\in[0,1])$. 证明：

$$\int_0^1 f(x^2)\mathrm{d}x \geqslant f\left(\frac{1}{3}\right).$$

证 由条件和 Taylor 公式有

$$f(x) = f\left(\frac{1}{3}\right) + f'\left(\frac{1}{3}\right)\left(x-\frac{1}{3}\right) + \frac{1}{2}f''(\xi)\left(x-\frac{1}{3}\right)^2$$

$$\geq f\left(\frac{1}{3}\right) + f'\left(\frac{1}{3}\right)\left(x-\frac{1}{3}\right),$$

从而有

$$f(x^2) \geq f\left(\frac{1}{3}\right) + f'\left(\frac{1}{3}\right)\left(x^2-\frac{1}{3}\right),$$

于是

$$\int_0^1 f(x^2)\mathrm{d}x \geq f\left(\frac{1}{3}\right) + f'\left(\frac{1}{3}\right)\int_0^1\left(x^2-\frac{1}{3}\right)\mathrm{d}x = f\left(\frac{1}{3}\right).$$

12.设函数f在区间$[a,b]$上有二阶连续导数，求证：存在$\xi\in[a,b]$，使得：

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right) + \frac{(b-a)^3}{24}f''(\xi).$$

证一

据 Taylor 公式知存在η介于x与$\frac{a+b}{2}$之间, 使得

$$f(x) = f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(x-\frac{a+b}{2}\right) + \frac{f''(\eta)}{2}\left(x-\frac{a+b}{2}\right)^2,$$

两端积分可得

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right) + \frac{1}{2}\int_a^b f''(\eta)\left(x-\frac{a+b}{2}\right)^2\mathrm{d}x.$$

由于$f''(x)\in C[a,b]$，因此可以取到最大、最小值M和m，于是有

$$\int_a^b f''(\eta)\left(x-\frac{a+b}{2}\right)^2\mathrm{d}x \leq M\int_a^b\left(x-\frac{a+b}{2}\right)^2\mathrm{d}x = \frac{M(b-a)^3}{12},$$

$$\int_a^b f''(\eta)\left(x-\frac{a+b}{2}\right)^2 \mathrm{d}x \geq m\int_a^b \left(x-\frac{a+b}{2}\right)^2 \mathrm{d}x = \frac{m(b-a)^3}{12},$$

即有

$$m \leq \frac{12}{(b-a)^3}\int_a^b f''(\eta)\left(x-\frac{a+b}{2}\right)^2 \mathrm{d}x \leq M .$$

由介值定理知：$\exists \xi \in [a,b]$，使得

$$f''(\xi) = \frac{12}{(b-a)^3}\int_a^b f''(\eta)\left(x-\frac{a+b}{2}\right)^2 \mathrm{d}x ,$$

即

$$\int_a^b f''(\eta)\left(x-\frac{a+b}{2}\right)^2 \mathrm{d}x = \frac{(b-a)^3}{12} f''(\xi).$$

将此式代入前面的结果即得证.

证二

令 $F(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$，则有 $F(a)=0, F(b)=\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$. 据 Taylor 公式有

$$F(a) = F\left(\frac{a+b}{2}\right)+F'\left(\frac{a+b}{2}\right)\cdot\frac{a-b}{2}+\frac{1}{2!}F''\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(\frac{a-b}{2}\right)^2+\frac{F'''(\xi_1)}{3!}\left(\frac{a-b}{2}\right)^3$$

$$= F\left(\frac{a+b}{2}\right)-f\left(\frac{a+b}{2}\right)\cdot\frac{b-a}{2}+f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\frac{(b-a)^2}{8}-\frac{f''(\xi_1)}{48}(b-a)^3 .\ \xi_1 \in (a,\frac{a+b}{2})$$

$$F(b) = F\left(\frac{a+b}{2}\right)+F'\left(\frac{a+b}{2}\right)\cdot\frac{b-a}{2}+\frac{1}{2!}F''\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(\frac{b-a}{2}\right)^2+\frac{F'''(\xi_2)}{3!}\left(\frac{b-a}{2}\right)^3$$

$$= F\left(\frac{a+b}{2}\right)+f\left(\frac{a+b}{2}\right)\frac{(b-a)}{2}+f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\frac{(b-a)^2}{8}+\frac{f''(\xi_2)}{48}(b-a)^3 .\ \xi_2 \in (\frac{a+b}{2},b)$$

相减得

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = F(b) = f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a)+\frac{f''(\xi_1)+f''(\xi_2)}{48}(b-a)^3 .$$

据 Darboux 定理 $\exists \xi \in [\xi_1,\xi_2] \subset (a,b)$ 使得 $2f''(\xi)=f''(\xi_1)+f''(\xi_2)$, 代入上式得证.

13.设函数 $f \in C^{(1)}[a,b]$，且 $f(a)=f(b)=0$，求证：

$$|f(x)| \leqslant \frac{1}{2}\int_a^b |f'(x)|\mathrm{d}x$$

证

因为 $f(a)=f(b)=0$, 故

$$f(x)=\int_a^x f'(t)\mathrm{d}t=-\int_x^b f'(t)\mathrm{d}t,$$

所以

$$f(x)=\frac{1}{2}\left[\int_a^x f'(t)\mathrm{d}t-\int_x^b f'(t)\mathrm{d}t\right],$$

从而

$$|f(x)|\le\frac{1}{2}\left[\left|\int_a^x f'(t)\mathrm{d}t\right|+\left|\int_x^b f'(t)\mathrm{d}t\right|\right]$$

$$\le\frac{1}{2}\left[\int_a^x|f'(t)|\mathrm{d}t+\int_x^b|f'(t)|\mathrm{d}t\right]=\frac{1}{2}\int_a^b|f'(x)|\mathrm{d}x.$$

14.设函数$f\in C^{(1)}[a,b]$，求证：

$$\max_{a\le x\le b}|f(x)|\le\frac{1}{b-a}\left|\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right|+\int_a^b|f'(x)|\mathrm{d}x.$$

证

设$\max\limits_{a\le x\le b}|f(x)|=|f(c)|$. 由于$\forall x\in[a,b]$，有$f(x)=f(c)+\int_c^x f'(t)\mathrm{d}t$，于是

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=f(c)(b-a)+\int_a^b\left(\int_c^x f'(t)\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}x,$$

导出

$$|f(c)|(b-a)\le\left|\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right|+\left|\int_a^b\left(\int_c^x f'(t)\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}x\right|$$

$$\le\left|\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right|+\int_a^b\left(\int_a^b|f'(t)|\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}x$$

$$\le\left|\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right|+(b-a)\int_a^b|f'(x)|\mathrm{d}x.$$

因此

$$\max_{a\le x\le b}|f(x)|=|f(c)|\le\frac{1}{b-a}\left|\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right|+\int_a^b|f'(x)|\mathrm{d}x.$$

15.设函数$f\in C[0,1]$，当$x\in(0,1)$时，$f(x)>0$，并且满足关系式 $xf'(x)=f(x)+\frac{3}{2}x^2$($a$为常数). 又曲线$y=f(x)$与直线$x=1$及$x$轴所围成的图形$S$面积为 2.

(1) 求函数$f(x)$.

(2) 当a为何值时，图形S绕x轴旋转所得的旋转体体积最小？

解

(1) 当 $x\neq 0$ 时， 由条件有 $\dfrac{xf'(x)-f(x)}{x^2}=\dfrac{3a}{2}$, 于是

$$\int \frac{xf'(x)-f(x)}{x^2}\mathrm{d}x=\frac{3a}{2}x+C,$$

从而

$$\frac{f(x)}{x}=\frac{3a}{2}x+C \ \Rightarrow\ f(x)=\frac{3a}{2}x^2+Cx\ \ (x\in(0,1])$$

当 $x=0$ 时, 由题设得 $f(0)=0$， 故 $f(x)=\dfrac{3a}{2}x^2+Cx\ \ (x\in[0,1])$. 又依题意有

$$2=\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=\int_0^1\left(\frac{3a}{2}x^2+Cx\right)\mathrm{d}x=\frac{a+C}{2},$$

故 $C=4-a$. 从而 $f(x)=\dfrac{3a}{2}x^2+(4-a)x$.

(2) 旋转体体积

$$V(a)=\pi\int_0^1 f^2(x)\mathrm{d}x=\pi\left(\frac{1}{30}a^2+\frac{1}{3}a+\frac{16}{3}\right).$$

令 $V'(a)=\pi\left(\dfrac{a}{15}+\dfrac{1}{3}\right)=0$, 得唯一驻点 $a=-5$, 且 $V''(a)=\dfrac{1}{15}>0$, 故当 $a=-5$ 时旋转体的体积最小.

16.设函数 $f(x)$ 满足 $f(0)=1$. $f'(x)=\dfrac{1}{\mathrm{e}^x+|f(x)|}\ (x\geqslant 0)$， 且 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=A$， 试证：

$$\sqrt{2}\leqslant A\leqslant 1+\ln 2$$

证 根据条件有

$$\int_0^{+\infty}\frac{1}{\mathrm{e}^x+\left|f(x)\right|}\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}f'(x)\mathrm{d}x=f(x)\Big|_0^{+\infty}=A-1.$$

又因为 $f'(x)>0$, 故 $f(x)$ 严格递增, 从而 $\left|f(x)\right|=f(x)>f(0)=1$, 所以

$$\int_0^{+\infty}\frac{1}{\mathrm{e}^x+\left|f(x)\right|}\mathrm{d}x<\int_0^{+\infty}\frac{1}{\mathrm{e}^x+1}\mathrm{d}x=\ln 2.$$

另一方面

$$\int_0^{+\infty}\frac{1}{\mathrm{e}^x+\left|f(x)\right|}\mathrm{d}x\geq\int_0^{+\infty}\frac{1}{\mathrm{e}^x+A}\mathrm{d}x=\frac{\ln(1+A)}{A}>\frac{1}{A+1},$$

从而 $\dfrac{1}{A+1}<A-1<\ln 2$, 导出 $\sqrt{2}<A<1+\ln 2$.